NetApp의 Anthos

NetApp Solutions

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/containers/anthos-with-netapp/a-w-n_anthos_VMW.html on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

NVA-1165: NetApp의 Anthos . . . 1
- 사용 사례 . . . 1
- 비즈니스 가치 . . . 1
- 기술 개요 . . . 1
- 고급 구성 옵션 . . . 2
- 검증된 릴리즈에 대한 최신 지원 매트릭스 . . . 2
- Anthos 개요 . . . 2
- NetApp 스토리지 개요 . . . 11
- NetApp 스토리지 통합 개요 . . . 16
- 고급 구성 옵션 . . . 34
- 솔루션 검증 및 사용 사례 . . . 48
- 비디오 및 데모 . . . 48
- 추가 정보를 찾을 수 있는 위치 . . . 49

NVA-1165: NetApp의 Anthos

NetApp의 Alan Cowles와 Nikhil Kulkarni입니다

이 참조 문서는 여러 데이터 센터 환경에 배포될 NetApp 및 엔지니어링 파트너가 NetApp Anthos with NetApp 솔루션에 대한 배포 검증을 제공합니다. 또한, 영구 스토리지 관리를 위한 Astra Trident 스토리지 오케스트레이터를 사용하여 NetApp 스토리지 시스템과의 스토리지 통합에 대해 자세히 설명합니다. 마지막으로 여러 솔루션 검증 및 실제 사용 사례를 살펴보고 문서화합니다.

사용 사례

NetApp 솔루션의 Anthos는 다음과 같은 사용 사례를 통해 고객에게 탁월한 가치를 제공하도록 설계되었습니다.

- VMware vSphere의 "gkectl" 툴 또는 베어 메탈에 제공된 "bmctl" 툴을 사용하여 배포된 Anthos 환경을 쉽게 배포 및 관리할 수 있습니다.
- 엔터프라이즈 컨테이너 및 가상화된 워크로드의 힘을 합쳐 Anthos와 함께 vSphere 또는 베어 메탈에 가상으로 배포 "쿠버바이러스".
- Kubernetes용 오픈 소스 스토리지 오케스트레이터인 NetApp 스토리지와 Astra Trident와 함께 Anthos의 기능을 강조하는 실제 구성 및 사용 사례

비즈니스 가치

기업은 새로운 제품을 만들고, 릴리즈 주기를 단축하며, 새로운 기능을 빠르게 추가하기 위해 DevOps 사례를 점점 더 채택하고 있습니다. 컨테이너 및 마이크로서비스는 타고난 애자일 특성상 DevOps 사례를 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 그러나 엔터프라이즈 환경에서 운영 환경에서 DevOps를 수행하는 것은 그 자체로 문제가 되며 다음과 같은 기본 인프라에서 특정 요구사항을 부과합니다.

- 스택의 모든 계층에서 고가용성 보장
- 간편한 구축 절차
- 무중단 운영 및 업그레이드
- 마이크로서비스 민첩성을 유지하기 위한 API 기반 및 프로그래밍 가능한 인프라
- 성능 보장이 포함된 멀티 테넌시
- 컨테이너화된 가상화 워크로드를 동시에 실행할 수 있습니다
- 워크로드 요구사항에 따라 인프라를 독립적으로 확장할 수 있는 능력

NetApp 솔루션의 Anthos는 이러한 문제를 인식하고 고객이 선택한 데이터 센터 환경에서 온프레미스 Anthos의 완전 자동화된 배포를 구현하여 각 문제를 해결하는 솔루션을 제시합니다.

기술 개요

NetApp 솔루션의 Anthos는 다음과 같은 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다.

Anthos의 사내

Premise의 Anthos는 VMware vSphere 하이퍼바이저 또는 선택한 베어 메탈 인프라에 구축할 수 있는 완벽하게

지원되는 엔터프라이즈 Kubernetes 플랫폼입니다.

Anthos에 대한 자세한 내용은 Anthos 웹 사이트를 참조하십시오 "여기".

NetApp 스토리지 시스템을 나타냅니다

NetApp은 엔터프라이즈 데이터 센터 및 하이브리드 클라우드 구축에 적합한 여러 스토리지 시스템을 보유하고 있습니다. NetApp 포트폴리오에는 NetApp ONTAP, NetApp Element, NetApp E-Series 스토리지 시스템이 포함되어 있으며, 컨테이너식 애플리케이션을 위한 영구 스토리지를 제공할 수 있습니다.

자세한 내용은 NetApp 웹 사이트를 참조하십시오 "여기".

NetApp 스토리지 통합

Astra Trident는 Anthos를 비롯한 컨테이너 및 Kubernetes 배포를 위한 오픈 소스 및 완벽하게 지원되는 스토리지 오케스트레이터입니다.

자세한 내용은 Astra Trident 웹 사이트를 참조하십시오 "여기".

고급 구성 옵션

이 섹션에서는 전용 개인 이미지 레지스트리를 만들거나 사용자 지정 로드 밸런서 인스턴스를 배포하는 등 실제 사용자가 이 솔루션을 운영 환경에 배포할 때 수행해야 할 사용자 지정 작업에 대해 설명합니다.

검증된 릴리즈에 대한 최신 지원 매트릭스

제공합니다	목적	소프트웨어 버전
NetApp ONTAP를 참조하십시오	스토리지	9.8, 9.9.1
NetApp Element	스토리지	12.3
NetApp Astra Trident	스토리지 오케스트레이션	22.04.0
VMware 기반 Anthos 클러스터	컨테이너 오케스트레이션	1.11
Anthos의 Bare Metal	컨테이너 오케스트레이션	1.10
VMware vSphere를 참조하십시오	데이터 센터 가상화	6.7U3, 7.0U3

"다음: Anthos 개요."

Anthos 개요

NetApp의 Anthos는 온프레미스 GKE(Google Kubernetes Engine) 환경을 안정적이고 신뢰할 수 있는 방법으로 구축하기 위한 검증된 모범 사례 하이브리드 클라우드 아키텍처입니다. 이 NetApp 검증 아키텍처 참조 문서는 베어 메탈 및 가상 환경에 구축된 NetApp 솔루션 Anthos의 설계 가이드 및 구현 검증 역할을 합니다. 이 문서에 설명된 아키텍처는 NetApp 및 Google Cloud의 실무 전문가가 기업 데이터 센터 환경에서 Anthos를 실행할 때의 이점을 제공하도록 검증되었습니다.

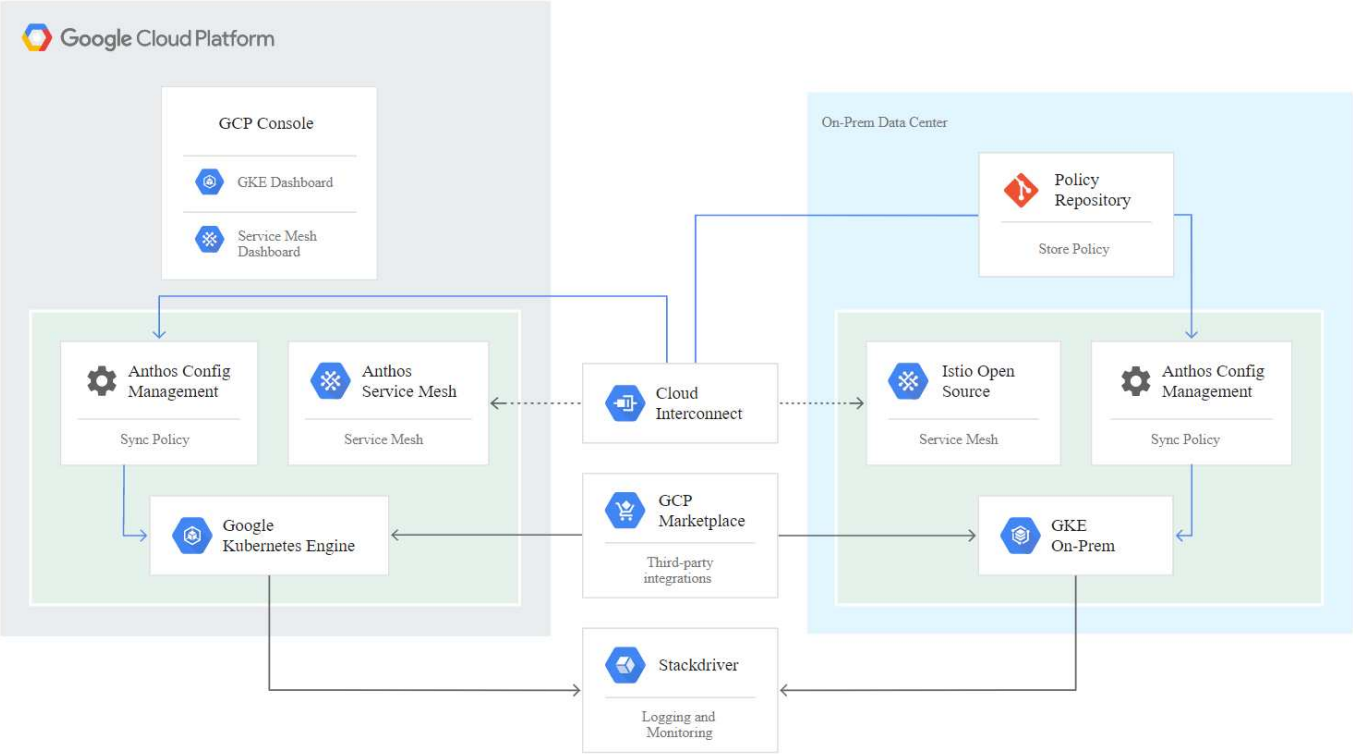
Anthos

Anthos는 조직이 최신 하이브리드 클라우드 인프라를 구축 및 관리하는 동시에 애플리케이션 개발에 중점을 둔 민첩한 워크플로우를 채택할 수 있는 하이브리드 클라우드 Kubernetes 데이터 센터 솔루션입니다. 오픈 소스 기술을 기반으로 구축된 솔루션인 VMware의 Anthos는 Google Cloud의 Anthos GKE와 연결 및 상호 운용이 가능한 VMware vSphere 기반 인프라에서 온-프레미스로 실행됩니다. 컨테이너, 서비스 메시 및 기타 혁신적인 기술을 채택하는 조직은 로컬 및 클라우드 기반 환경에서 일관된 애플리케이션 개발 사이클과 운영 지원 워크로드를 경험할 수 있습니다. 다음 그림은 Anthos 솔루션과 사내 데이터 센터 내의 배포가 클라우드의 인프라와 상호 연결하는 방법을 보여 줍니다.

Anthos에 대한 자세한 내용은 Anthos 웹 사이트를 참조하십시오 "여기".

Anthos는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- * Anthos 구성 관리. * 하이브리드 Kubernetes 배포의 정책 및 보안을 자동화합니다.
- * Anthos Service Mesh. * Istio 기반 서비스 메쉬로 애플리케이션 가시성, 보안 및 제어를 개선합니다.
- * Kubernetes Applications용 Google Cloud Marketplace * 간편한 배포를 위해 선별된 컨테이너 애플리케이션의 카탈로그입니다.
- * Migrate for Anthos. * 물리적 서비스 및 VM을 사내에서 클라우드로 자동 마이그레이션.
- * 클라우드 인스턴스의 로깅 및 모니터링을 위해 Google에서 제공하는 Stackdriver. * 관리 서비스입니다.



Anthos의 배포 방법

VMware의 Anthos 클러스터

VMware vSphere 환경에 구축된 Anthos 클러스터는 대부분의 최종 사용자 Kubernetes 워크로드에 맞춰 신속하게 구축, 유지 관리 및 확장할 수 있습니다.

NetApp과 함께 배포된 VMware의 Anthos 클러스터에 대한 자세한 내용은 페이지를 참조하십시오 "여기".

Anthos의 Bare Metal

베어 메탈 서버에 배포된 Anthos 클러스터는 하드웨어에 종속되지 않으며 개인 맞춤형 사용 사례에 맞게 최적화된 컴퓨팅 플랫폼을 선택할 수 있습니다.

NetApp과 함께 배포된 베어 메탈 클러스터의 Anthos에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "여기".

"다음: VMware의 Anthos 클러스터."

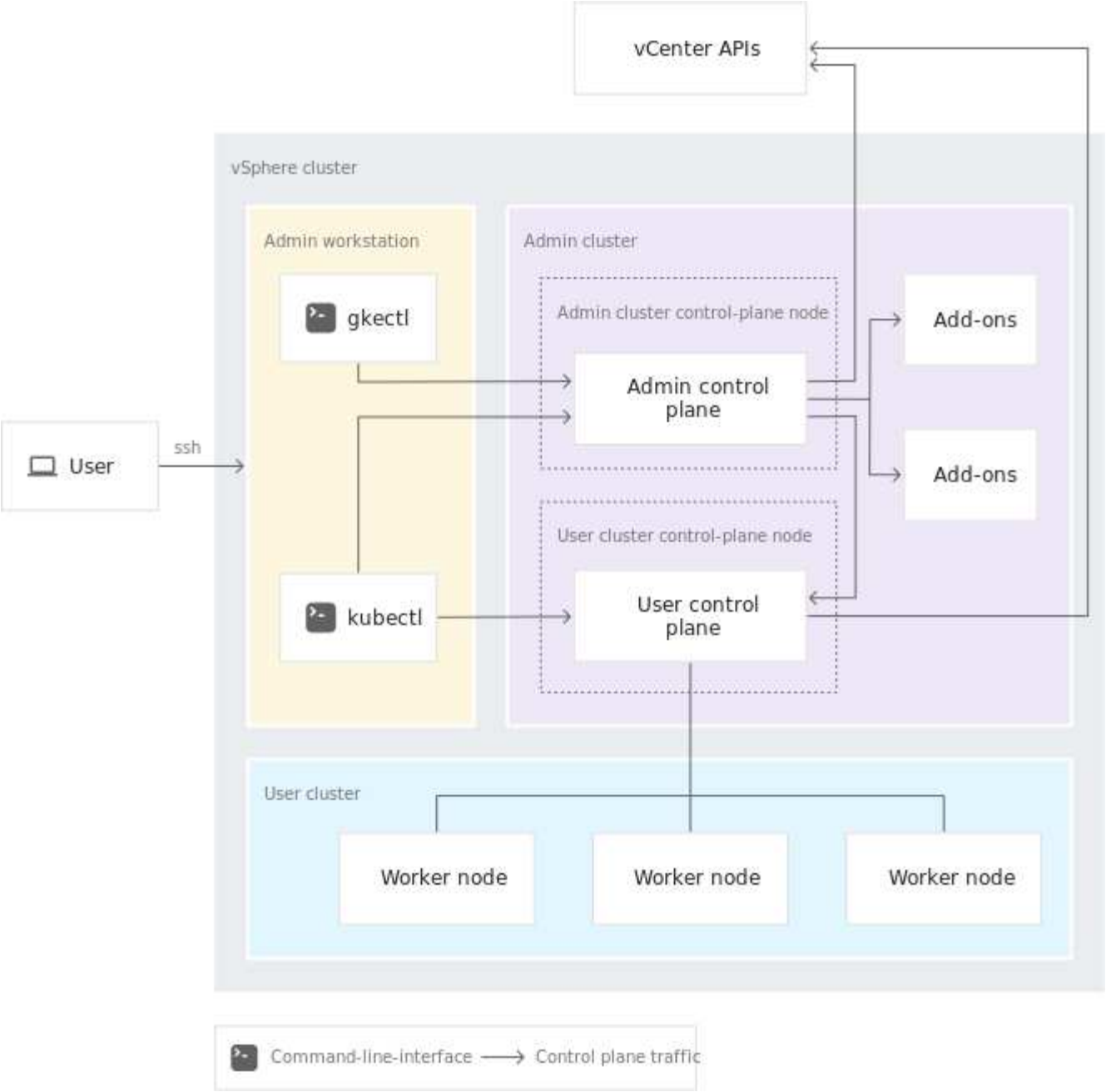
VMware 기반 Anthos 클러스터

VMware의 Anthos 클러스터는 최종 사용자의 프라이빗 데이터 센터에 구축되는 Google Kubernetes Engine의 확장 서비스입니다. 조직은 온프레미스의 Kubernetes 클러스터에서 Google Cloud의 컨테이너에서 실행하도록 설계된 동일한 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. VMware의 Anthos 클러스터를 데이터 센터의 기존 VMware vSphere 환경에 구축할 수 있으므로 자본 비용을 절감하고 더욱 신속한 구축 및 확장 작업을 수행할 수 있습니다.

VMware에 Anthos 클러스터를 구축하는 경우 다음과 같은 구성 요소가 포함됩니다.

- Anthos 관리 워크스테이션.* Anthos 배포와 상호 작용하기 위해 gkectl 및 kubbeck 명령을 실행할 수 있는 배포 호스트입니다.
- * 관리 클러스터. * VMware에서 Anthos 클러스터를 설정할 때 배포된 초기 클러스터. 이 클러스터는 배포, 확장 및 업그레이드를 포함한 모든 하위 사용자 클러스터 작업을 관리합니다.
- * 사용자 클러스터. * 각 사용자 클러스터는 고유한 로드 밸런서 인스턴스 또는 파티션으로 구축되므로, 개별 사용자 또는 그룹을 위한 독립 실행형 Kubernetes 클러스터 역할을 하여 전체 멀티 테넌시를 달성할 수 있습니다.

다음 그림은 Anthos-cluster-on-VMware 배포에 대한 설명입니다.



이점

VMware의 Anthos 클러스터는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- * 고급 멀티 테넌시 * 각 최종 사용자는 자체 개발 환경에 필요한 가상 리소스와 함께 구축된 자체 사용자 클러스터를 할당할 수 있습니다.
- 비용 절감. * 최종 사용자는 Google Cloud 환경 또는 대규모 베어 메탈 클러스터에서 리소스를 프로비저닝하지 않고 여러 사용자 클러스터를 동일한 물리적 환경에 구축하고 애플리케이션 배포를 위한 자체 물리적 리소스를 활용하여 상당한 비용 절감을 실현할 수 있습니다.
- * 개발 후 게시 * 응용 프로그램이 개발 중인 동안 온프레미스 배포를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 로컬 데이터 센터의 개인 정보 보호 환경에서 응용 프로그램을 테스트한 후 클라우드에서 공개적으로 제공할 수 있습니다.
- * 보안 요구 사항 * 보안 문제가 발생하거나 퍼블릭 클라우드에 저장할 수 없는 민감한 데이터 세트가 있는 고객은 자체 데이터 센터의 보안으로부터 애플리케이션을 실행하여 조직의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

VMware vSphere를 참조하십시오

VMware vSphere는 ESXi 하이퍼바이저에서 실행되는 다수의 가상 서버 및 네트워크를 중앙에서 관리하기 위한 가상화 플랫폼입니다.

VMware vSphere에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "VMware vSphere 웹 사이트".

VMware vSphere는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- * VMware vCenter Server. * VMware vCenter Server는 단일 콘솔에서 모든 호스트와 VM에 대한 통합 관리를 제공하고 클러스터, 호스트 및 VM의 성능 모니터링을 집계합니다.
- * VMware vSphere vMotion. * VMware vCenter를 사용하면 요청 시 중단 없이 클러스터 내의 노드 간에 VM을 핫 마이그레이션할 수 있습니다.
- * vSphere High Availability. * 호스트 장애 시 운영 중단을 방지하기 위해 VMware vSphere를 사용하면 호스트를 클러스터링하고 고가용성을 구성할 수 있습니다. 호스트 장애로 인해 중단된 VM은 클러스터의 다른 호스트에서 곧 재부팅되어 서비스가 복구됩니다.
- * DRS(Distributed Resource Scheduler). * VMware vSphere 클러스터는 호스팅 중인 VM의 리소스 요구 사항을 로드 밸런싱하도록 구성할 수 있습니다. 리소스 경합 상태의 VM은 클러스터의 다른 노드로 핫 마이그레이션할 수 있으므로 충분한 리소스를 사용할 수 있습니다.

하드웨어 요구 사항

컴퓨팅

Google Cloud는 Anthos Ready 플랫폼 파트너 프로그램을 통해 Anthos의 새로운 릴리스로 파트너 서버 플랫폼의 업데이트된 검증을 주기적으로 요청합니다. 현재 검증된 서버 플랫폼 목록과 지원되는 Anthos 버전을 확인할 수 있습니다 "여기".

다음 표에는 NetApp 및 NetApp 파트너 엔지니어가 VMware 배포에서 Anthos 클러스터의 검증을 위해 테스트한 서버 플랫폼이 포함되어 있습니다. 여기에는 와 같은 솔루션이 포함됩니다 "NetApp FlexPod를 참조하십시오" Cisco UCS 서버 및 를 사용합니다 "NetApp HCI" 하이브리드 클라우드 인프라 플랫폼:

제조업체	만듭니다	모델
Cisco의	UCS를 참조하십시오	B200 M5
넷엡	보기	C410

운영 체제

VMware의 Anthos 클러스터는 고객이 선택한 대로 vSphere 6 및 7 환경 모두에 배포하여 현재 데이터 센터 인프라를 충족할 수 있습니다.

다음 표에는 솔루션을 검증하는 데 NetApp과 파트너가 사용한 vSphere 버전 목록이 포함되어 있습니다.

운영 체제	놓습니다	**Anthos** 버전
VMware vSphere를 참조하십시오	6.7U3	1.11
VMware vSphere를 참조하십시오	7.0U3	1.11

추가 하드웨어

NetApp과 NetApp의 파트너 엔지니어는 완벽하게 검증된 솔루션으로 Anthos의 배포를 완료하기 위해 네트워킹 및 스토리지용 추가 데이터 센터 구성 요소를 테스트했습니다.

다음 표에는 이러한 추가 인프라 구성 요소에 대한 정보가 나와 있습니다.

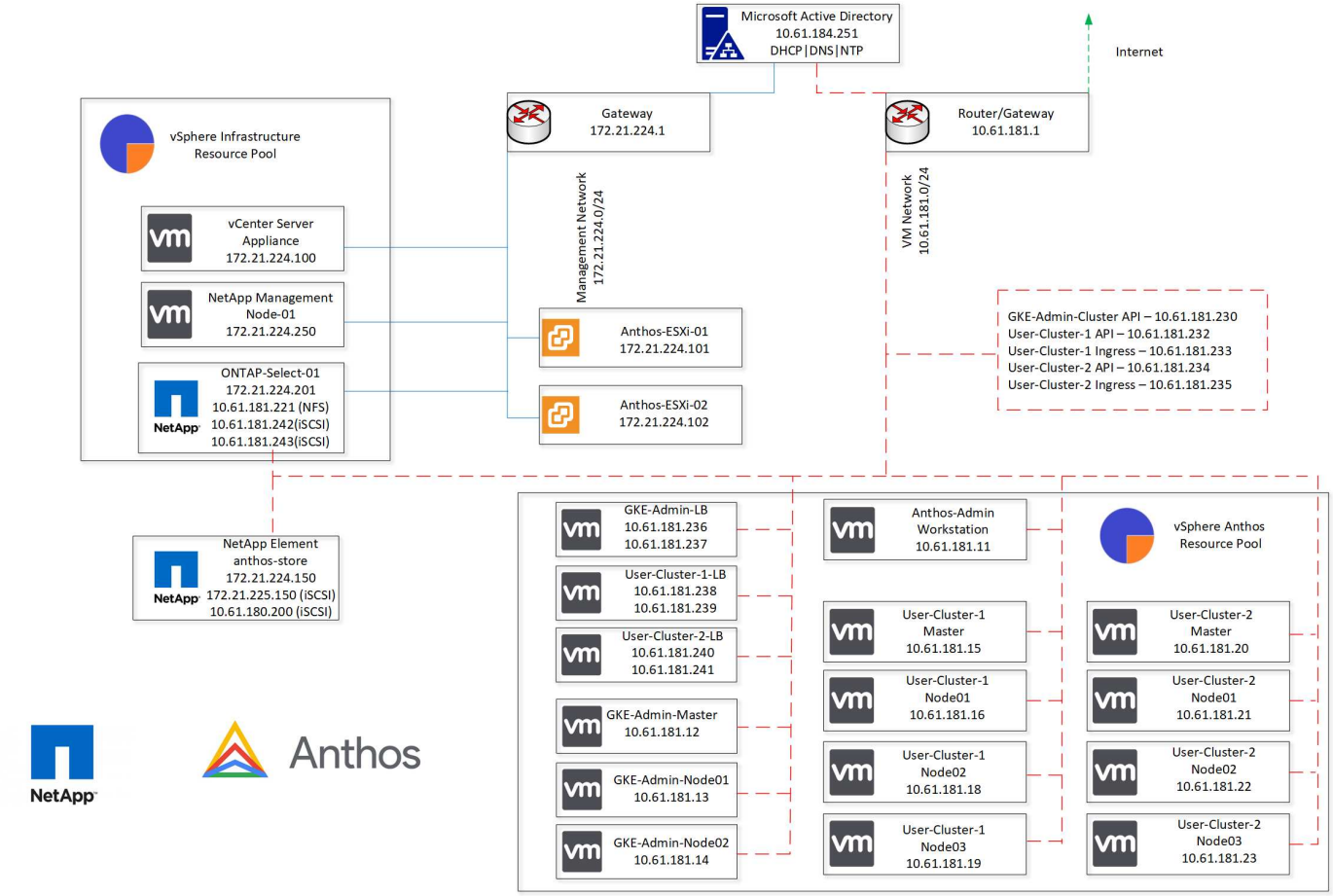
제조업체	하드웨어 이름	모델
Mellanox에서	SN	2010년
넷엡	AFF	A250
넷엡	보기	S410

추가 소프트웨어

다음 표에는 검증 환경에 배포된 소프트웨어 버전 목록이 나와 있습니다.

제조업체	소프트웨어 이름	버전
Cisco의	UCS를 참조하십시오	4.1(3e)
넷엡	요소	12
넷엡	보기	1.8
넷엡	ONTAP	9.9.1
넷엡	아스트라 트리덴트	22.04

NetApp에서 실시한 Anthos Ready 플랫폼 검증 중에 연구소 환경은 다음 다이어그램을 기반으로 구축되었으며, 여러 NetApp 스토리지 시스템 및 스토리지 백엔드와 함께 배포된 여러 사용자 클러스터를 테스트할 수 있게 되었습니다.



네트워크 인프라 지원 리소스

Anthos를 배포하기 전에 다음과 같은 인프라를 구축해야 합니다.

- 대역 내 관리 네트워크 및 VM 네트워크에서 액세스할 수 있는 전체 호스트 이름 확인을 제공하는 DNS 서버가 하나 이상 있어야 합니다.
- 대역내 관리 네트워크 및 VM 네트워크에서 액세스할 수 있는 NTP 서버가 하나 이상 있어야 합니다.
- 클러스터가 동적으로 확장되어야 하는 경우 필요에 따라 네트워크 주소 리스를 제공하는 데 사용할 수 있는 DHCP 서버입니다.
- (선택 사항) 대역내 관리 네트워크와 VM 네트워크 모두에 대한 아웃바운드 인터넷 연결.

운영 구축 모범 사례

이 섹션에는 이 솔루션을 운영 환경에 구축하기 전에 고려해야 하는 몇 가지 모범 사례가 나와 있습니다.

Anthos를 최소 **3**개의 노드로 구성된 **ESXi** 클러스터에 배포합니다

시승 또는 평가 목적으로 3개 미만의 노드로 구성된 vSphere 클러스터에 Anthos를 설치할 수는 있지만 운영 워크로드에 권장되지 않습니다. 두 노드가 기본적인 HA 및 내결함성을 지원하지만 Anthos 클러스터 구성을 수정하여 기본 호스트 선호도를 비활성화해야 하며, 이 구축 방법은 Google Cloud에서 지원되지 않습니다.

가상 머신 및 호스트 선호도를 구성합니다

여러 하이퍼바이저 노드에 Anthos 클러스터 노드를 분산하는 것은 VM 및 호스트 친화성을 활성화하여 달성할 수 있습니다.

유사성 또는 반유사성은 VM 및/또는 호스트 세트에 대한 규칙을 정의하는 방법으로, VM이 그룹의 동일한 호스트 또는 호스트에서 함께 실행되는지 아니면 다른 호스트에서 실행되는지를 결정합니다. VM 및/또는 동일한 매개 변수와 조건 집합을 가진 호스트로 구성된 선호도 그룹을 생성하여 VM에 적용됩니다. 선호도 그룹의 VM이 그룹의 동일한 호스트에서 실행되는지, 아니면 다른 호스트에서 개별적으로 실행되는지에 따라 선호도 그룹의 매개 변수는 양의 선호도 또는 음의 선호도를 정의할 수 있습니다.

선호도 그룹을 구성하려면 아래에서 사용 중인 VMware vSphere 버전에 해당하는 링크를 참조하십시오.

"vSphere 6.7 설명서: DRS 선호도 규칙 사용".https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.resmgmt.doc/GUID-FF28F29C-8B67-4EFF-A2EF-63B3537E6934.html["vSphere 7.0 설명서: DRS 선호도 규칙 사용"^].

> Anthos는 각 개별 'cluster.yAML' 파일에 구성 옵션을 사용하여 사용자 환경의 ESXi 호스트 수에 따라 활성화 또는 비활성화할 수 있는 노드 선호도 규칙을 자동으로 생성합니다.

"다음: 베어 메탈(Bare Metal)의 Anthos."

Anthos의 Bare Metal

이점

베어 메탈 기반 Anthos의 하드웨어 독립적 기능을 통해 맞춤형 사용 사례에 최적화된 컴퓨팅 플랫폼을 선택할 수 있으며 다양한 추가 이점을 제공할 수 있습니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

- * 자체 서버를 도입하십시오. * 기존 인프라에 맞는 서버를 사용하여 자본 지출 및 관리 비용을 절감할 수 있습니다.
- 자신의 **Linux OS**를 가져오십시오**.** Anthos-on-bare-metal 환경을 배포할 Linux OS를 선택하면 Anthos 환경이 기존 인프라 및 관리 체계에 잘 맞는지 확인할 수 있습니다.
- 성능 향상 및 비용 절감. * 하이퍼바이저가 없어도 Anthos-on-bare-metal 클러스터는 GPU와 같이 성능에 최적화된 하드웨어 장치를 비롯한 서버 하드웨어 리소스에 직접 액세스할 수 있어야 합니다.
- * 네트워크 성능 향상 및 지연 시간 감소. * Anthos-on-bare-metal 서버 노드는 가상화된 추상화 계층 없이 네트워크에 직접 연결되므로 지연 시간과 성능을 낮게 최적화할 수 있습니다.

하드웨어 요구 사항

컴퓨팅

Google Cloud는 Anthos Ready 플랫폼 파트너 프로그램을 통해 Anthos의 새로운 릴리스로 파트너 서버 플랫폼의 업데이트된 검증을 주기적으로 요청합니다. 현재 검증된 서버 플랫폼 목록과 지원되는 Anthos 버전을 확인할 수 있습니다 "여기".

다음 표에는 베어 메탈 배포에 대한 Anthos의 검증을 위해 NetApp 및 NetApp 파트너 엔지니어가 테스트한 서버 플랫폼이 포함되어 있습니다.

제조업체	만듭니다	모델
Cisco의	UCS를 참조하십시오	B200 M5
HPE	ProLiant	DL360

운영 체제

Anthos-on-bare-metal 노드는 고객이 선택한 여러 가지 Linux 배포판으로 구성하여 현재 데이터센터 인프라에 맞게 지원할 수 있습니다.

다음 표에는 NetApp과 파트너가 솔루션을 검증하는 데 사용된 Linux 운영 체제 목록이 나와 있습니다.

운영 체제	놓습니다	**Anthos** 버전
CentOS	8.4	1.11
Red Hat Enterprise Linux	8.4	1.11
우분투	18.04 LTS	1.11
우분투	20.04 LTS	1.11

추가 하드웨어

완전 검증된 솔루션으로 Anthos on Bare Metal의 구축을 완료하기 위해 NetApp과 파트너 엔지니어는 네트워킹 및 스토리지용 추가 데이터 센터 구성 요소를 테스트했습니다.

다음 표에는 이러한 추가 인프라 구성 요소에 대한 정보가 나와 있습니다.

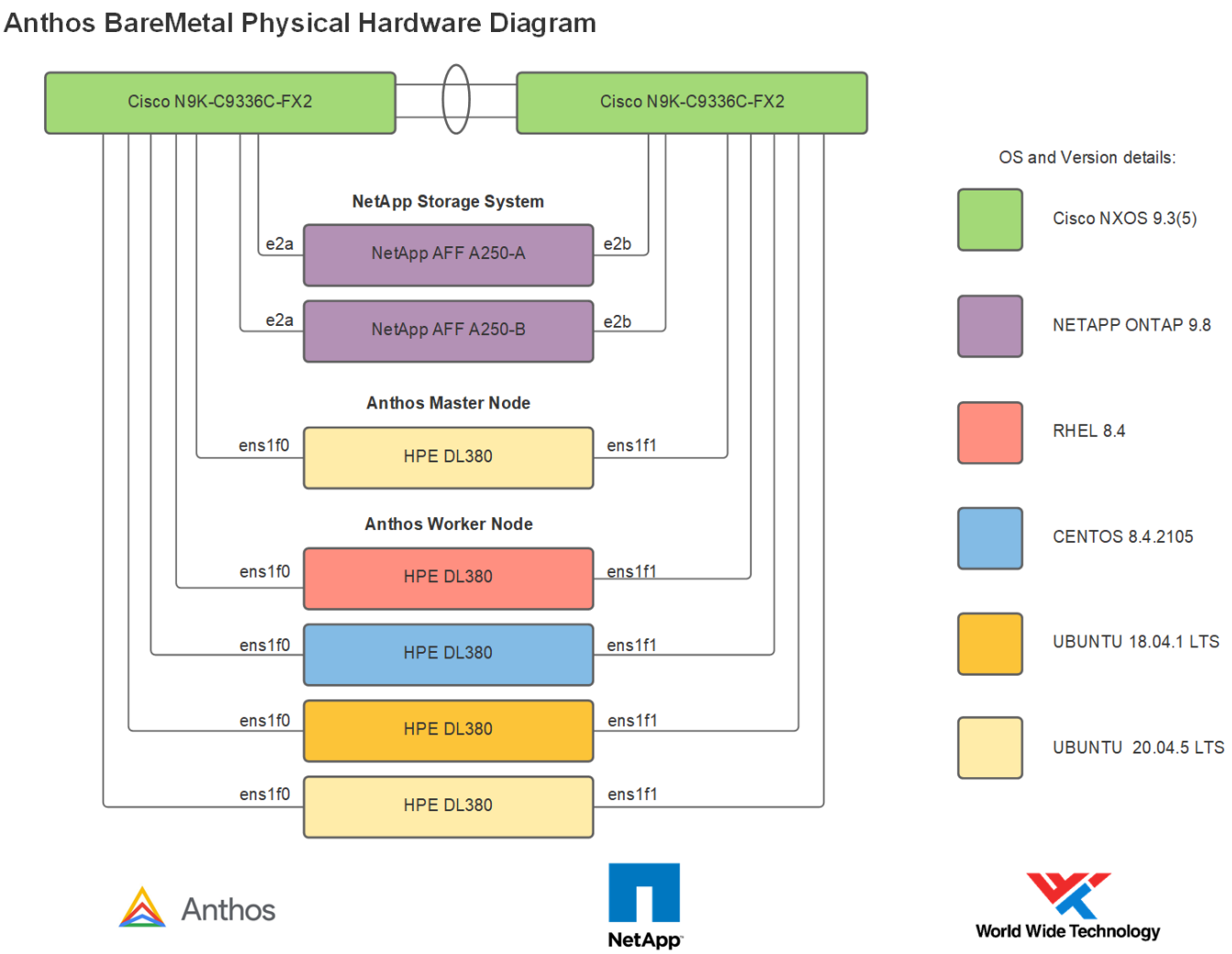
제조업체	하드웨어 이름	모델
Cisco의	Nexus	C9336C-FX2
넷엡	AFF	A250, A220

추가 소프트웨어

다음 표에는 검증 환경에 배포된 추가 소프트웨어 버전의 목록이 나와 있습니다.

제조업체	소프트웨어 이름입니다	버전
Cisco의	NXOS	9.3(5)
넷엡	ONTAP	9.9.1, 9.10.1
넷엡	아스트라 트리덴트	22.04

NetApp과 WWT(World Wide Technology)의 파트너 팀에서 실시한 Anthos Ready 플랫폼 검증 중에 랩 환경은 다음 다이어그램을 기반으로 구축되었으며, 이를 통해 각 서버 유형, 운영 체제, 네트워크 장치의 기능을 테스트할 수 있었습니다. 및 스토리지 시스템을 구축할 수 있습니다.



> 이 멀티 OS 환경은 Anthos-on-bare-metal 솔루션의 지원되는 OS 버전과의 상호 운용성을 보여줍니다. 우리는 고객이 구축을 위해 하나 또는 일부 운영 체제를 표준화할 것으로 예상하고 있습니다.

인프라 지원 리소스

베어 메탈에 Anthos를 배포하기 전에 다음 인프라가 마련되어 있어야 합니다.

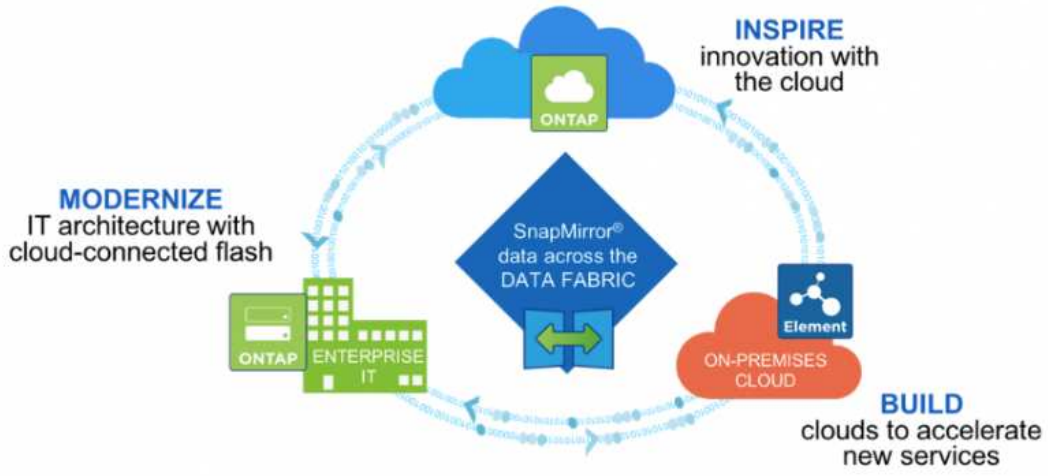
- 관리 네트워크에서 액세스할 수 있는 전체 호스트 이름 확인을 제공하는 DNS 서버가 하나 이상 있어야 합니다.
- 관리 네트워크에서 액세스할 수 있는 하나 이상의 NTP 서버입니다.
- (선택 사항) 대역 내 관리 네트워크 모두에 대한 아웃바운드 인터넷 연결.

> 이 문서의 비디오 및 데모 섹션에서 Anthos의 Bare Metal 배포에 대한 데모 비디오를 볼 수 있습니다.

"다음은 NetApp 스토리지 시스템 개요입니다."

NetApp 스토리지 개요

NetApp은 Anthos에 구축된 애플리케이션에 스토리지를 프로비저닝할 수 있는 Astra Trident Storage Orchestrator를 통해 검증된 여러 스토리지 플랫폼을 보유하고 있습니다.



- AFF 및 FAS 시스템에서 NetApp ONTAP를 실행하고 파일 기반(NFS) 및 블록 기반(iSCSI) 사용 사례에 대한 스토리지를 제공합니다.
- Cloud Volumes ONTAP와 ONTAP Select는 각각 클라우드 및 가상 공간에서도 동일한 이점을 제공합니다.
- NetApp Cloud Volumes Service(AWS/GCP) 및 Azure NetApp Files는 클라우드에서 파일 기반 스토리지를 제공합니다.
- NetApp Element 스토리지 시스템은 확장성이 뛰어난 환경에서 블록 기반(iSCSI) 사용 사례를 제공합니다.

> NetApp 포트폴리오의 각 스토리지 시스템은 온프레미스 사이트와 클라우드 간에 데이터 관리와 이동을 모두 쉽게 하여 데이터가 애플리케이션의 위치에 있도록 보장합니다.

"다음은 NetApp ONTAP의 차례입니다."

NetApp ONTAP를 참조하십시오

NetApp ONTAP는 직관적인 GUI, 자동화 통합을 지원하는 REST API, AI 정보에 기반한 예측 분석 및 수정 조치, 무중단 하드웨어 업그레이드, 교차 스토리지 가져오기 등의 기능을 갖춘 강력한 스토리지 소프트웨어 툴입니다.

NetApp ONTAP 스토리지 시스템에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp ONTAP 웹 사이트".

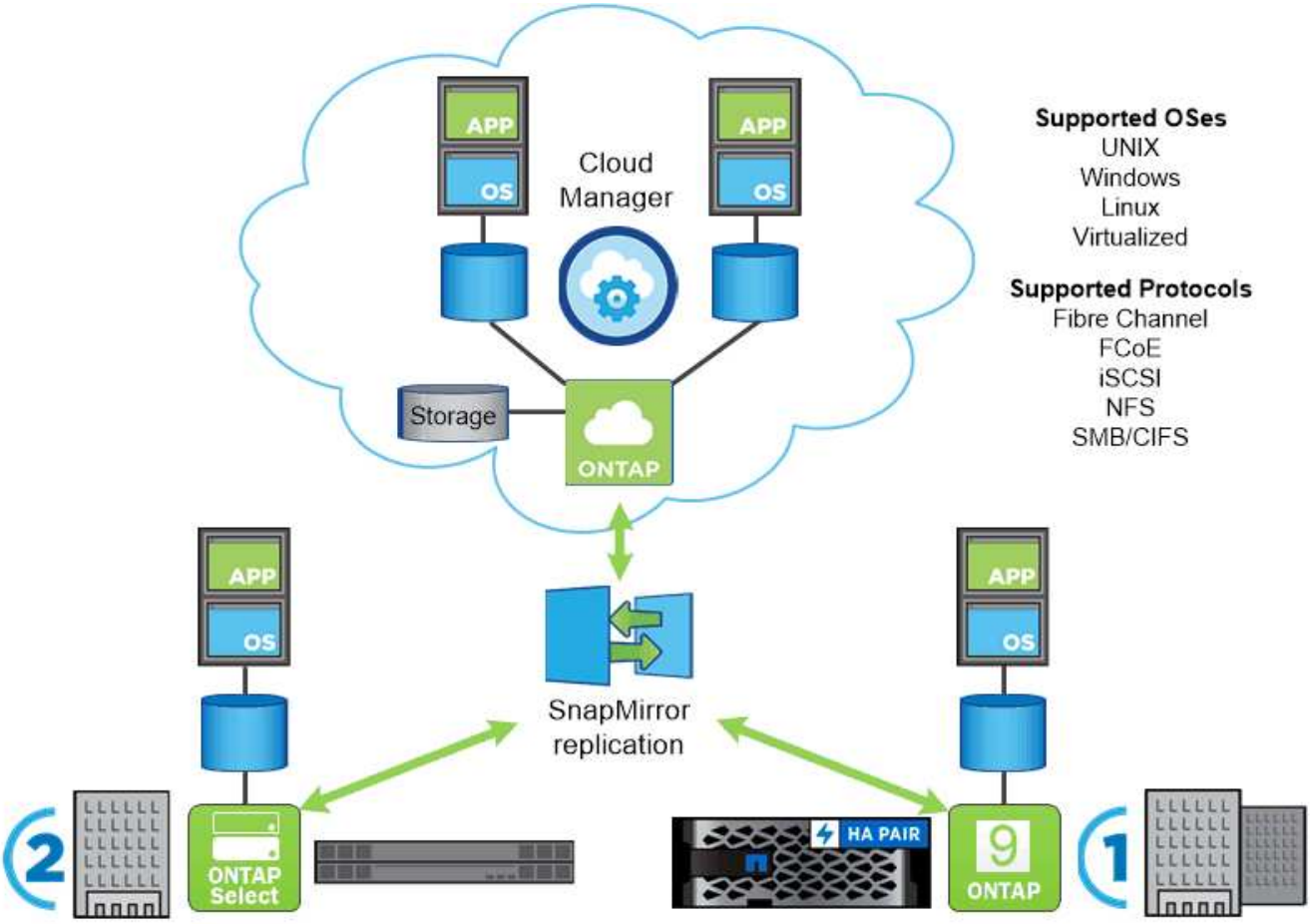
ONTAP는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- NFS, CIFS, iSCSI, FC, FCoE 및 iSCSI의 동시 데이터 액세스 및 관리를 지원하는 유니파이드 스토리지 시스템 NVMe 프로토콜을 지원합니다.
- 다양한 구축 모델에는 All-Flash 기반 온프레미스, 하이브리드, All-HDD 하드웨어 구성, ONTAP Select와 같은 지원되는 하이퍼바이저 기반 VM 기반 스토리지 플랫폼, Cloud Volumes ONTAP와 같은 클라우드 등이 있습니다.
- 자동 데이터 계층화, 인라인 데이터 압축, 중복제거, 컴팩션을 지원하여 ONTAP 시스템의 데이터 스토리지 효율성을 높입니다.
- 워크로드 기반, QoS 제어 스토리지

- 퍼블릭 클라우드와 원활하게 통합하여 데이터를 계층화 및 보호합니다. ONTAP는 또한 어떤 환경에서든 강력한 데이터 보호 기능을 제공합니다.
  - * NetApp Snapshot 복사본 * 추가 성능 오버헤드 없이 최소한의 디스크 공간을 사용하여 데이터를 신속하게 시점 백업해 줍니다.
  - * NetApp SnapMirror. * 스토리지 시스템 간에 데이터의 스냅샷 복사본을 미러링합니다. ONTAP는 다른 물리적 플랫폼과 클라우드 네이티브 서비스에 대한 데이터 미러링을 지원합니다.
  - NetApp SnapLock. * 지정된 기간 동안 덮어쓰거나 지울 수 없는 특수 볼륨에 데이터를 기록하여 재기록할 수 없는 데이터를 효율적으로 관리
  - * NetApp SnapVault. * 여러 스토리지 시스템의 데이터를 중앙 스냅샷 복사본으로 백업하여 지정된 모든 시스템에 대한 백업 기능을 제공합니다.
  - NetApp SyncMirror. * 는 동일한 컨트롤러에 물리적으로 연결된 두 개의 서로 다른 플렉스에 데이터를 실시간 RAID 레벨 미러링 기능을 제공합니다.
  - * NetApp SnapRestore. * Snapshot 복사본에서 백업된 데이터를 필요에 따라 신속하게 복원합니다.
  - * NetApp FlexClone. * 은 Snapshot 복사본을 기반으로 NetApp 볼륨의 읽기 가능하고 쓰기 가능한 복사본을 즉각적으로 프로비저닝합니다.

ONTAP에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "ONTAP 9 문서 센터".

NetApp ONTAP는 사내, 가상화 또는 클라우드에서 사용할 수 있습니다.



NetApp 플랫폼

NetApp AFF/FAS

NetApp은 짧은 지연 시간, 통합 데이터 보호, 멀티 프로토콜 지원으로 강력한 All-Flash(AFF) 및 스케일아웃 하이브리드(FAS) 스토리지 플랫폼을 제공합니다.

두 시스템 모두 NetApp ONTAP 데이터 관리 소프트웨어를 기반으로 합니다. 이 소프트웨어는 고가용성, 클라우드 통합, 간소화된 스토리지 관리를 위한 업계 최고의 데이터 관리 소프트웨어로 Data Fabric에 필요한 엔터프라이즈급 속도, 효율성 및 보안을 제공합니다.

NetApp AFF 및 FAS 플랫폼에 대한 자세한 내용을 보려면 클릭하십시오 "여기".

ONTAP Select

ONTAP Select는 NetApp ONTAP의 소프트웨어 정의 배포로, 사용자 환경의 하이퍼바이저에 구축할 수 있습니다. VMware vSphere 또는 KVM에 설치할 수 있으며 하드웨어 기반 ONTAP 시스템의 모든 기능과 환경을 제공합니다.

ONTAP Select에 대한 자세한 내용을 보려면 을 클릭합니다 "여기".

Cloud Volumes ONTAP

NetApp Cloud Volumes ONTAP는 클라우드 구축 버전의 NetApp ONTAP로, Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud를 비롯한 다양한 퍼블릭 클라우드에 구축할 수 있습니다.

Cloud Volumes ONTAP에 대한 자세한 내용을 보려면 을 클릭합니다 "여기".

"다음: NetApp Element."

NetApp Element

NetApp Element 소프트웨어는 모듈식의 확장 가능한 성능을 제공하며, 각 스토리지 노드는 환경에 보장된 용량과 처리량을 제공합니다. NetApp Element 시스템은 단일 클러스터에서 4개 노드에서 100개 노드로 확장할 수 있으며 다양한 고급 스토리지 관리 기능을 제공합니다.

NetApp Element 스토리지 시스템에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp SolidFire 웹 사이트".

iSCSI 로그인 리디렉션 및 자동 복구 기능

NetApp Element 소프트웨어는 기존 TCP/IP 네트워크에서 SCSI 명령을 캡슐화하는 표준 방법인 iSCSI 스토리지 프로토콜을 활용합니다. SCSI 표준이 바뀌거나 이더넷 네트워크의 성능이 향상되면 iSCSI 스토리지 프로토콜이 아무런 변경 없이 이점을 제공합니다.

모든 스토리지 노드에 관리 IP와 스토리지 IP가 있지만 NetApp Element 소프트웨어는 클러스터의 모든 스토리지 트래픽에 단일 스토리지 가상 IP 주소(SVIP 주소)를 알립니다. iSCSI 로그인 프로세스의 일환으로, 스토리지는 타겟 볼륨이 다른 주소로 이동되었다는 응답을 할 수 있으므로 협상 프로세스를 진행할 수 없습니다. 그런 다음 호스트는 호스트 측 재구성이 필요 없는 프로세스에서 새 주소로 로그인 요청을 다시 실행합니다. 이 프로세스를 iSCSI 로그인 리디렉션이라고 합니다.

iSCSI 로그인 리디렉션은 NetApp Element 소프트웨어 클러스터의 핵심 부분입니다. 호스트 로그인 요청이 수신되면 노드는 IOPS 및 볼륨의 용량 요구 사항에 따라 트래픽을 처리할 클러스터 구성원을 결정합니다. 볼륨은 NetApp Element 소프트웨어 클러스터에 분산되며, 단일 노드에서 해당 볼륨에 대해 너무 많은 트래픽을 처리하고 있거나 새 노드를 추가한 경우 재배포됩니다. 지정된 볼륨의 여러 복사본이 스토리지 전체에 할당됩니다.

이러한 방식으로 노드 장애 후 볼륨 재배포가 수행되면 로그아웃 이후에 호스트 연결에 영향을 주지 않고 새 위치로 리디렉션하여 로그인할 수 있습니다. iSCSI 로그인 리디렉션을 사용하는 NetApp Element 소프트웨어 클러스터는 무중단 업그레이드 및 운영이 가능한 자가 복구, 스케일아웃 아키텍처입니다.

NetApp Element 소프트웨어 클러스터 **QoS**

NetApp Element 소프트웨어 클러스터를 사용하면 볼륨별로 QoS를 동적으로 구성할 수 있습니다. 볼륨당 QoS 설정을 사용하면 정의한 SLA에 따라 스토리지 성능을 제어할 수 있습니다. 다음과 같이 구성 가능한 세 가지 매개 변수는 QoS를 정의합니다.

- * 최소 IOPS. * NetApp Element 소프트웨어 클러스터가 볼륨에 제공하는 최소 유지 IOPS 수입니다. 볼륨에 대해 구성된 최소 IOPS는 볼륨의 보장된 성능 수준입니다. 볼륨당 성능이 이 수준 아래로 떨어지지 않습니다.
- * 최대 IOPS. * NetApp Element 소프트웨어 클러스터가 특정 볼륨에 제공하는 최대 지속 IOPS 수입니다.
- * 버스트 IOPS. * 짧은 버스트 시나리오에서 허용되는 최대 IOPS 수입니다. 버스트 지속 시간 설정은 기본 1분으로 구성할 수 있습니다. 볼륨이 최대 IOPS 레벨 미만으로 실행 중인 경우 버스트 크레딧이 누적됩니다. 성능 수준이 매우 높고 푸시되면 볼륨에서 최대 IOPS를 초과하는 짧은 IOPS 버스트가 허용됩니다.

멀티 테넌시

보안 멀티 테넌시는 다음과 같은 기능을 통해 구현됩니다.

- * 보안 인증. * CHAP(Challenge-Handshake Authentication Protocol)는 보안 볼륨 액세스에 사용됩니다. LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)는 관리 및 보고를 위해 클러스터에 안전하게 액세스하는 데 사용됩니다.
- * 볼륨 액세스 그룹(VAG). * 선택적으로 VAG를 인증 대신 사용하여 iSCSI 이니시에이터 관련 IQN(iSCSI 정규화된 이름)을 하나 이상의 볼륨에 매핑할 수 있습니다. vag의 볼륨에 액세스하려면 볼륨 그룹에 대해 이니시에이터 IQN이 허용된 IQN 목록에 있어야 합니다.
- * VLAN(Tenant Virtual LAN). * 네트워크 수준에서 VLAN을 사용하면 iSCSI 초기자와 NetApp Element 소프트웨어 클러스터 간의 엔드 투 엔드 네트워크 보안을 쉽게 유지할 수 있습니다. 워크로드 또는 테넌트를 격리하기 위해 생성된 모든 VLAN에 대해 NetApp Element 소프트웨어는 특정 VLAN을 통해서만 액세스할 수 있는 별도의 iSCSI 대상 SVIP 주소를 생성합니다.
- * VRF 지원 VLAN. * 데이터 센터의 보안 및 확장성을 더욱 지원하기 위해 NetApp Element 소프트웨어를 사용하면 VRF와 유사한 기능에 대한 테넌트 VLAN을 활성화할 수 있습니다. 이 기능은 다음과 같은 두 가지 주요 기능을 추가합니다.
  - * 테넌트 SVIP 주소로 L3 라우팅 * 이 기능을 사용하면 NetApp Element 소프트웨어 클러스터의 VLAN 또는 별도의 네트워크에서 iSCSI 초기자를 설정할 수 있습니다.
  - 중복 또는 중복 IP 서브넷.* 이 기능을 사용하면 테넌트 환경에 템플릿을 추가할 수 있으므로 각 테넌트 VLAN에 동일한 IP 서브넷의 IP 주소를 할당할 수 있습니다. 이 기능은 IPspace의 규모 및 보존이 중요한 서비스 공급자 환경에 유용할 수 있습니다.

엔터프라이즈 스토리지 효율성

NetApp Element 소프트웨어 클러스터는 전반적인 스토리지 효율성과 성능을 높여줍니다. 다음 기능은 인라인으로 수행되며 항상 켜져 있으며 사용자가 수동으로 구성할 필요가 없습니다.

- * 데이터 중복 제거. * 이 시스템은 고유한 4K 블록만 저장합니다. 중복된 4K 블록이 이미 저장된 데이터 버전에 자동으로 연결됩니다. 데이터는 블록 드라이브에 있으며 NetApp Element 소프트웨어 Helix 데이터 보호를 사용하여 미러링됩니다. 이 시스템을 사용하면 시스템 내에서 용량 소비 및 쓰기 작업이 크게 줄어듭니다.
- * 압축. * 압축은 데이터를 NVRAM에 쓰기 전에 인라인으로 수행됩니다. 데이터가 압축되어 4K 블록으로 저장되고 시스템에서 압축된 상태로 유지됩니다. 이 압축을 통해 클러스터 전체의 용량 소비, 쓰기 작업 및 대역폭 사용량이 크게 줄어듭니다.
- * 씬 프로비저닝. * 이 기능은 필요한 시간에 적절한 양의 스토리지를 제공하여 오버프로비저닝된 볼륨 또는 충분히 활용되지 않는 볼륨으로 인한 용량 소비를 제거합니다.
- * Helix. * 개별 볼륨의 메타데이터는 메타데이터 드라이브에 저장되며 이중화를 위해 보조 메타데이터 드라이브로 복제됩니다.

> 요소는 자동화를 위해 설계되었습니다. 모든 스토리지 기능은 API를 통해 사용할 수 있습니다. 이러한 API는 UI에서 시스템을 제어하는 데 사용하는 유일한 방법입니다.

"다음으로, NetApp 스토리지 통합 개요를 살펴보겠습니다."

NetApp 스토리지 통합 개요

Anthos Ready 스토리지 파트너 프로그램.

Google Cloud는 Anthos Ready 스토리지 파트너 프로그램을 통해 Anthos의 새 릴리스와 파트너 스토리지 통합의 업데이트된 검증을 주기적으로 요청합니다. 현재 검증된 스토리지 솔루션, CSI 드라이버, 사용 가능한 기능 및 지원되는 Anthos의 버전 목록을 찾을 수 있습니다 "여기".

NetApp은 Anthos 버전에서 Astra Trident CSI를 준수하는 스토리지 오케스트레이터와 ONTAP 및 요소 스토리지 시스템의 검증을 위한 요청을 통해 분기별로 정기적인 규정 준수를 유지해 왔습니다.

다음 표에는 Anthos Ready 스토리지 파트너 프로그램의 일부로 NetApp 및 NetApp 파트너 엔지니어가 NetApp Astra Trident CSI 드라이버 및 기능 세트를 검증하기 위해 테스트한 Anthos 버전이 포함되어 있습니다.

배포 유형	버전	스토리지 시스템	Astra Trident 버전	프로토콜	피처
VMware	1.11	ONTAP	22.04	NAS	MultiWriter, 볼륨 확장, 스냅샷
VMware	1.11	ONTAP	22.04	산	물리적 블록, 볼륨 확장, 스냅샷
VMware	1.11	요소	22.04	산	물리적 블록, 볼륨 확장, 스냅샷
베어 메탈	1.10	ONTAP	22.01	NAS	MultiWriter, 볼륨 확장, 스냅샷
베어 메탈	1.10	ONTAP	22.01	산	물리적 블록, 볼륨 확장, 스냅샷

NetApp 스토리지 통합

NetApp은 Anthos와 같은 컨테이너 기반 환경에서 영구 데이터를 오케스트레이션하고 관리하는 데 도움이 되는 다양한 제품을 제공합니다.

NetApp Astra Trident는 Anthos를 비롯한 컨테이너 및 Kubernetes 배포를 위한 완전히 지원되는 오픈 소스 스토리지 오케스트레이터입니다. 자세한 내용은 Astra Trident 웹 사이트를 참조하십시오 "여기".

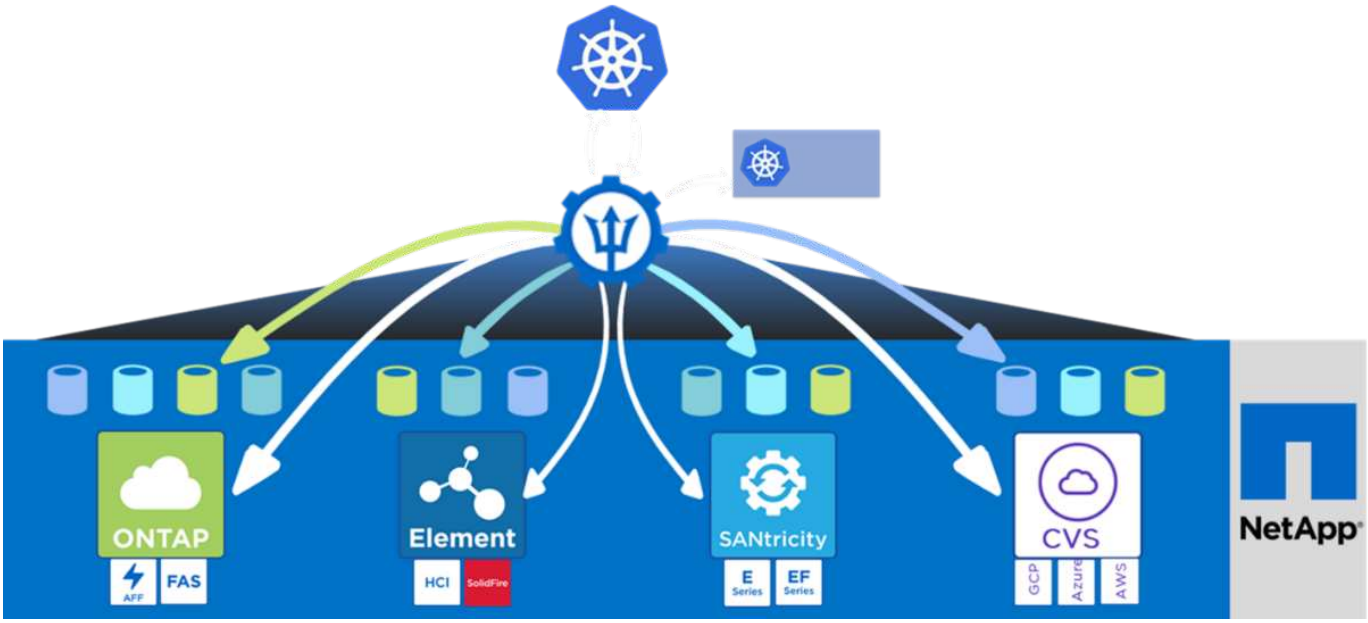
다음 페이지는 NetApp 솔루션의 Anthos에서 애플리케이션 및 영구 스토리지 관리를 위해 검증된 NetApp 제품에 대한 추가 정보를 제공합니다.

"다음: NetApp Astra Trident 개요"

Astra Trident 개요

Astra Trident는 Anthos를 비롯한 컨테이너 및 Kubernetes 배포를 위한 완전히 지원되는 오픈 소스 스토리지 오케스트레이터입니다. Trident는 NetApp ONTAP 및 Element 스토리지 시스템을 포함한 전체 NetApp 스토리지 포트폴리오와 연동되며 NFS 및 iSCSI 연결도 지원합니다. Trident는 최종 사용자가 스토리지 관리자의 개입 없이 NetApp 스토리지 시스템에서 스토리지를 프로비저닝 및 관리할 수 있도록 하여 DevOps 워크플로우를 가속합니다.

관리자는 프로젝트 요구 사항과 특정 수준의 성능을 보장하는 압축, 특정 디스크 유형, QoS 수준 등의 고급 스토리지 기능을 지원하는 스토리지 시스템 모델을 기반으로 여러 스토리지 백엔드를 구성할 수 있습니다. 이러한 백엔드를 정의한 후, 개발자는 프로젝트의 이러한 백엔드를 사용하여 지속적인 PVC(Volume Claim)를 생성하고 필요에 따라 컨테이너에 영구 저장소를 연결할 수 있습니다.



Astra Trident는 빠른 개발 주기를 제공하며 Kubernetes와 마찬가지로 1년에 4회 릴리즈됩니다.

Astra Trident의 최신 버전인 22.04는 2022년 4월에 출시되었습니다. Kubernetes 배포를 찾을 수 있는 Trident의 버전에 대한 지원 매트릭스입니다 "여기".

20.04 릴리즈부터 Trident 운영자가 Trident 설정을 수행합니다. 운영자는 대규모 구축을 용이하게 하고 Trident 설치의 일부로 배포된 Pod에 대한 자동 복구를 포함한 추가 지원을 제공합니다.

22.04 릴리즈를 통해 Trident Operator의 설치를 용이하게 하는 Helm 차트가 제공됩니다.

Hrom을 사용하여 **Trident** 연산자를 설치합니다

Helm을 사용하여 배포된 사용자 클러스터에 Trident 설치를 자동화하고 영구 볼륨을 프로비저닝하려면 다음 단계를 완료하십시오.

> Helm은 GKE-Admin 워크스테이션에 기본적으로 설치되지 않습니다. Ubuntu에서 작동하는 바이너리 형식으로 에서 다운로드할 수 있습니다 "Helm 설치 페이지".

1. 먼저, Trident에 이 파일을 전달할 수 있는 옵션이 없기 때문에 사용자 클러스터의 "kubecononfig" 파일을 참조할 필요가 없도록 환경 변수로 설정합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ export
KUBECONFIG=~/user-cluster-1/user-cluster-1-kubeconfig
```

2. Trident Helm 저장소 추가:

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer] helm repo add netapp-
trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
```

3. Helm 명령을 실행하여 사용자 클러스터에 삼중덴트 네임스페이스를 생성하는 동안 Helm 디렉토리의 tarball에서 Trident 연산자를 설치합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ helm install trident
netapp-trident/trident-operator --version 22.4.0 --create-namespace
--namespace trident
NAME: trident
LAST DEPLOYED: Fri May  6 12:54:25 2022
NAMESPACE: trident
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Thank you for installing trident-operator, which will deploy and manage
NetApp's Trident CSI
storage provisioner for Kubernetes.

Your release is named 'trident' and is installed into the 'trident'
namespace.
Please note that there must be only one instance of Trident (and
trident-operator) in a Kubernetes cluster.

To configure Trident to manage storage resources, you will need a copy
of tridentctl, which is
available in pre-packaged Trident releases.  You may find all Trident
releases and source code
online at https://github.com/NetApp/trident.

To learn more about the release, try:

  $ helm status trident
  $ helm get all trident
```

4. 네임스페이스에서 실행 중인 포드를 확인하거나 tridentctl 바이너리를 사용하여 설치된 버전을 확인하여 Trident가 성공적으로 설치되었는지 확인할 수 있습니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-5z45l                   1/2     Running   2          30s
trident-csi-696b685cf8-htdb2        6/6     Running   0          30s
trident-csi-b74p2                   2/2     Running   0          30s
trident-csi-lrw4n                   2/2     Running   0          30s
trident-operator-7c748d957-gr2gw    1/1     Running   0          36s

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 22.04.0          | 22.04.0          |
+----------------+----------------+
```

경우에 따라 고객 환경에 Trident 구축의 사용자 지정이 필요할 수 있습니다. 이러한 경우 Trident 연산자를 수동으로 설치하고 포함된 매니페스트를 업데이트하여 배포를 사용자 지정할 수도 있습니다.

Trident 연산자를 수동으로 설치합니다

구축된 사용자 클러스터에 Trident를 수동으로 설치하고 영구 볼륨을 프로비저닝하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 설치 아카이브를 관리 워크스테이션에 다운로드하고 압축을 풉니다. Trident의 현재 버전은 22.04이며 다운로드할 수 있습니다 "여기".

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 ~]$ wget
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.04.0/trident-
installer-22.04.0.tar.gz
--2022-05-06 15:17:30--
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.04.0/trident-
installer-22.04.0.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.114.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.114.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://github-
releases.githubusercontent.com/77179634/a4fa9f00-a9f2-11eb-9053-
98e8e573d4ae?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20210506%2Fus-east-
1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210506T191643Z&X-Amz-Expires=300&X-
Amz-
Signature=8a49a2a1e08c147d1ddd8149ce45a5714f9853fee19bb1c507989b9543eb36
30&X-Amz-
```

```
SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=77179634&response-
content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dtrident-installer-
22.04.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
[following]
--2022-05-06 15:17:30--  https://github-
releases.githubusercontent.com/77179634/a4fa9f00-a9f2-11eb-9053-
98e8e573d4ae?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20210506%2Fus-east-
1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210506T191643Z&X-Amz-Expires=300&X-
Amz-
Signature=8a49a2a1e08c147d1ddd8149ce45a5714f9853fee19bb1c507989b9543eb36
30&X-Amz-
SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=77179634&response-
content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dtrident-installer-
22.04.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving github-releases.githubusercontent.com (github-
releases.githubusercontent.com)... 185.199.108.154, 185.199.109.154,
185.199.110.154, ...
Connecting to github-releases.githubusercontent.com (github-
releases.githubusercontent.com)|185.199.108.154|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 38349341 (37M) [application/octet-stream]
Saving to: 'trident-installer-22.04.0.tar.gz'

100%[=====================================================================
=============================================>] 38,349,341  88.5MB/s
in 0.4s

2022-05-06 15:17:30 (88.5 MB/s) - 'trident-installer-22.04.0.tar.gz'
saved [38349341/38349341]
```

2. 다운로드한 번들에서 Trident 설치를 추출합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 ~]$ tar -xzf trident-installer-
22.04.0.tar.gz
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 ~]$ cd trident-installer/
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$
```

3. Trident에는 이 파일을 전달할 수 있는 옵션이 없으므로 사용자 클러스터의 "kubecononfig" 파일의 위치를 참조할 필요가 없도록 환경 변수로 설정합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ KUBECONFIG=~/user-
cluster-1/user-cluster-1-kubeconfig
```

4. 트리덴트 설치 프로그램 디렉토리에는 필요한 모든 리소스를 정의하기 위한 매니페스트가 들어 있습니다. 적절한 매니페스트를 사용하여 '트리엔오케스트레이터' 사용자 지정 리소스 정의를 만듭니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/tridentorchestrators.tride
nt.netapp.io created
```

5. Trident 네임스페이스가 없으면 제공된 매니페스트를 사용하여 클러스터에 Trident 네임스페이스를 만듭니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl apply -f
deploy/namespace.yaml
namespace/trident created
```

6. 연산자에 대한 'erviceAccount', 'clusterRole', 'ClusterRoleBinding', 'erviceAccount', 'PodSecurityPolicy', 또는 연산자 자체에 대한 'erviceAccount' 등 Trident 운용자 구축에 필요한 리소스를 생성한다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/bundle.yaml
serviceaccount/trident-operator created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
deployment.apps/trident-operator created
podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created
```

7. 다음 명령을 사용하여 운영자 배포 후 상태를 확인할 수 있습니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get
deployment -n trident
NAME               READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
trident-operator   1/1     1            1           23s
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-operator-66f48895cc-lzczk   1/1     Running   0          41s
```

8. 운영자가 구축되었으므로 이제 Trident를 설치할 수 있습니다. 이를 위해서는 '트리엔오케스트레이터'를 만들어야 합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
```

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl describe
torc trident
Name:         trident
Namespace:
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
API Version:  trident.netapp.io/v1
Kind:         TridentOrchestrator
Metadata:
  Creation Timestamp:  2022-05-06T17:00:28Z
  Generation:          1
  Managed Fields:
    API Version:  trident.netapp.io/v1
    Fields Type:  FieldsV1
    fieldsV1:
      f:spec:
        .:
        f:debug:
        f:namespace:
    Manager:      kubectl-create
    Operation:    Update
    Time:         2022-05-06T17:00:28Z
    API Version:  trident.netapp.io/v1
    Fields Type:  FieldsV1
    fieldsV1:
      f:status:
        .:
        f:currentInstallationParams:
          .:
          f:IPv6:
          f:autosupportHostname:
          f:autosupportImage:
          f:autosupportProxy:
          f:autosupportSerialNumber:
          f:debug:
          f:enableNodePrep:
          f:imagePullSecrets:
          f:imageRegistry:
          f:k8sTimeout:
          f:kubeletDir:
          f:logFormat:
          f:silenceAutosupport:
          f:tridentImage:
        f:message:
        f:namespace:
        f:status:
```

```
        f:version:
    Manager:         trident-operator
    Operation:       Update
    Time:            2022-05-06T17:00:28Z
  Resource Version:  931421
  Self Link:
/apis/trident.netapp.io/v1/tridentorchestrators/trident
  UID:               8a26a7a6-dde8-4d55-9b66-a7126754d81f
Spec:
  Debug:      true
  Namespace:  trident
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                       false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:          netapp/trident-autosupport:22.04
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:                      true
    Enable Node Prep:           false
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:
    k8sTimeout:           30
    Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
    Log Format:           text
    Silence Autosupport:  false
    Trident Image:        netapp/trident:22.04.0
  Message:                Trident installed
  Namespace:              trident
  Status:                 Installed
  Version:                v22.04.0
Events:
  Type    Reason      Age   From                        Message
  ----    ------      ----  ----                        -------
  Normal  Installing  80s   trident-operator.netapp.io  Installing
Trident
  Normal  Installed   68s   trident-operator.netapp.io  Trident
installed
```

9. 네임스페이스에서 실행 중인 포드를 확인하거나 tridentctl 바이너리를 사용하여 설치된 버전을 확인하여 Trident가 성공적으로 설치되었는지 확인할 수 있습니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-bb64c6cb4-lmd6h         6/6     Running   0          82s
trident-csi-gn59q                   2/2     Running   0          82s
trident-csi-m4szj                   2/2     Running   0          82s
trident-csi-sb9k9                   2/2     Running   0          82s
trident-operator-66f48895cc-lzczk   1/1     Running   0          2m39s

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 22.04.0          | 22.04.0          |
+----------------+----------------+
```

스토리지 시스템 백엔드를 생성합니다

Astra Trident Operator 설치를 완료한 후에는 사용 중인 특정 NetApp 스토리지 플랫폼에 대한 백엔드를 구성해야 합니다. Astra Trident의 설정 및 구성을 계속하려면 아래 링크를 따라가십시오.

"다음으로, NetApp ONTAP NFS를 살펴보겠습니다."

NetApp ONTAP NFS 구성

NetApp ONTAP 스토리지 시스템과의 Trident 통합을 활성화하려면 스토리지 시스템과의 통신을 지원하는 백엔드를 생성해야 합니다.

1. 다운로드한 설치 아카이브에서 사용할 수 있는 예제 백엔드 파일이 'ample-input' 폴더 계층에 있습니다. NFS를 지원하는 NetApp ONTAP 시스템의 경우 'backend-ontap-nas.json' 파일을 작업 디렉토리에 복사하고 파일을 편집하십시오.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/ontap-nas/backend-ontap-nas.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi backend-ontap-
nas.json
```

2. backendName, managedLIF, dataLIF, svm, 사용자 이름, 및 암호 값을 입력합니다.

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap-nas+10.61.181.221",
    "managementLIF": "172.21.224.201",
    "dataLIF": "10.61.181.221",
    "svm": "trident_svm",
    "username": "cluster-admin",
    "password": "password"
}
```

> 사용자 지정 backendName 값을 storageDriverName 과 NFS를 함께 사용하여 쉽게 식별할 수 있도록 하는 데이터 LIF를 함께 정의하는 것이 좋습니다.

3. 이 백엔드 파일을 배치하고 다음 명령을 실행하여 첫 번째 백엔드를 생성합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-ontap-nas.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-nas+10.61.181.221 | ontap-nas      | be7a619d-c81d-445c-b80c-
5c87a73c5b1e | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

4. 백엔드가 생성되면 다음 번에 스토리지 클래스를 생성해야 합니다. 백엔드와 마찬가지로 샘플 입력 폴더에서 사용 가능한 환경에 대해 편집할 수 있는 샘플 스토리지 클래스 파일이 있습니다. 작업 디렉토리에 복사하고 생성된 백엔드를 반영하기 위해 필요한 편집을 수행합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

5. 이 파일에 대해 편집해야 하는 유일한 방법은 새로 생성된 백엔드에서 스토리지 드라이버의 이름으로 'backendType' 값을 정의하는 것입니다. 또한 이름 필드 값을 기록해 둡니다. 이 값은 나중에 참조해야 합니다.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
```

> 이 파일에 정의된 fschType이라는 선택적 필드가 있습니다. 이 라인은 NFS 백엔드에서 삭제할 수 있습니다.

6. 스토리지 클래스를 생성하려면 kubbtl 명령을 실행합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

7. 스토리지 클래스를 생성한 후 첫 번째 영구 볼륨 클레임(PVC)을 생성해야 합니다. 샘플 입력에도 이 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 PVC-BASIC.YAML 파일이 있습니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

8. 이 파일에 대해 편집해야 하는 유일한 내용은 'torageClassName' 필드가 방금 만든 필드와 일치한다는 것입니다. PVC 정의는 프로비저닝할 작업 부하에 따라 필요에 따라 추가로 사용자 정의할 수 있습니다.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

9. kubbectl 명령을 실행하여 PVC를 생성한다. 생성 중인 백업 볼륨의 크기에 따라 생성 시간이 다소 걸릴 수 있으므로 완료 시 프로세스를 확인할 수 있습니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME     STATUS    VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES    STORAGECLASS    AGE
basic    Bound     pvc-b4370d37-0fa4-4c17-bd86-94f96c94b42d   1Gi
RWO             basic-csi       7s
```

"다음으로, NetApp ONTAP iSCSI를 살펴보겠습니다."

NetApp ONTAP iSCSI 구성

NetApp ONTAP 스토리지 시스템과의 Trident 통합을 활성화하려면 스토리지 시스템과의 통신을 지원하는 백엔드를 생성해야 합니다.

1. 다운로드한 설치 아카이브에서 사용할 수 있는 예제 백엔드 파일이 'ample-input' 폴더 계층에 있습니다. iSCSI를 지원하는 NetApp ONTAP 시스템의 경우 'backend-ontap-san.json' 파일을 작업 디렉토리에 복사하고 파일을 편집합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/ontap-san/backend-ontap-san.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi backend-ontap-
san.json
```

2. 이 파일에서 관리 LIF, dataLIF, svm, 사용자 이름 및 암호 값을 편집합니다.

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "172.21.224.201",
  "dataLIF": "10.61.181.240",
  "svm": "trident_svm",
  "username": "admin",
  "password": "password"
}
```

3. 이 백엔드 파일을 배치하고 다음 명령을 실행하여 첫 번째 백엔드를 생성합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-ontap-san.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontapsan_10.61.181.241 | ontap-san      | 6788533c-7fea-4a35-b797-
fb9bb3322b91 | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

4. 백엔드가 생성되면 다음 번에 스토리지 클래스를 생성해야 합니다. 백엔드와 마찬가지로 샘플 입력 폴더에서 사용 가능한 환경에 대해 편집할 수 있는 샘플 스토리지 클래스 파일이 있습니다. 작업 디렉토리에 복사하고 생성된 백엔드를 반영하기 위해 필요한 편집을 수행합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

5. 이 파일에 대해 편집해야 하는 유일한 방법은 새로 생성된 백엔드에서 스토리지 드라이버의 이름으로 'backendType' 값을 정의하는 것입니다. 또한 이름 필드 값을 기록해 둡니다. 이 값은 나중에 참조해야 합니다.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-san"
```

> 이 파일에 정의된 fschType이라는 선택적 필드가 있습니다. iSCSI 백엔드에서 이 값은 특정 Linux 파일 시스템 유형(XFS, ext4 등)으로 설정하거나 작업자 노드 OS가 사용할 파일 시스템을 결정할 수 있도록 삭제할 수 있습니다.

6. 스토리지 클래스를 생성하려면 kubbtl 명령을 실행합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

7. 스토리지 클래스를 생성한 후 첫 번째 영구 볼륨 클레임(PVC)을 생성해야 합니다. 샘플 입력에도 이 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 PVC-BASIC.YAML 파일이 있습니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

8. 이 파일에 대해 편집해야 하는 유일한 내용은 'torageClassName' 필드가 방금 만든 필드와 일치한다는 것입니다. PVC 정의는 프로비저닝할 작업 부하에 따라 필요에 따라 추가로 사용자 정의할 수 있습니다.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

9. kubbectl 명령을 실행하여 PVC를 생성한다. 생성 중인 백업 볼륨의 크기에 따라 생성 시간이 다소 걸릴 수 있으므로 완료 시 프로세스를 확인할 수 있습니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME     STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic    Bound    pvc-7ceac1ba-0189-43c7-8f98-094719f7956c   1Gi
RWO            basic-csi      3s
```

"다음: NetApp Element iSCSI."

NetApp Element iSCSI 구성

NetApp Element 스토리지 시스템과의 Trident 통합을 활성화하려면 iSCSI 프로토콜을 사용하여 스토리지 시스템과의 통신을 지원하는 백엔드를 생성해야 합니다.

1. 다운로드한 설치 아카이브에서 사용할 수 있는 예제 백엔드 파일이 'ample-input' 폴더 계층에 있습니다. iSCSI를 지원하는 NetApp Element 시스템의 경우 'backend-solidfire.json' 파일을 작업 디렉토리로 복사하고 파일을 편집합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/solidfire/backend-solidfire.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi ./backend-
solidfire.json
```

   a. 끝점 줄에서 사용자, 암호, MVIP 값을 편집합니다.

   b. VIP 값을 편집합니다.

```
 {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "solidfire-san",
    "Endpoint": "https://trident:password@172.21.224.150/json-
rpc/8.0",
    "SVIP": "10.61.180.200:3260",
    "TenantName": "trident",
    "Types": [{"Type": "Bronze", "Qos": {"minIOPS": 1000, "maxIOPS":
2000, "burstIOPS": 4000}},
              {"Type": "Silver", "Qos": {"minIOPS": 4000, "maxIOPS":
6000, "burstIOPS": 8000}},
              {"Type": "Gold", "Qos": {"minIOPS": 6000, "maxIOPS":
8000, "burstIOPS": 10000}}]
}
```

2. 이 백엔드 파일을 배치하고 다음 명령을 실행하여 첫 번째 백엔드를 생성합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-solidfire.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| solidfire_10.61.180.200 | solidfire-san  | b90783ee-e0c9-49af-8d26-
3ea87ce2efdf | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

3. 백엔드가 생성되면 다음 번에 스토리지 클래스를 생성해야 합니다. 백엔드와 마찬가지로 샘플 입력 폴더에서 사용 가능한 환경에 대해 편집할 수 있는 샘플 스토리지 클래스 파일이 있습니다. 작업 디렉토리에 복사하고 생성된 백엔드를 반영하기 위해 필요한 편집을 수행합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

4. 이 파일에 대해 편집해야 하는 유일한 방법은 새로 생성된 백엔드에서 스토리지 드라이버의 이름으로 'backendType' 값을 정의하는 것입니다. 또한 이름 필드 값을 기록해 둡니다. 이 값은 나중에 참조해야 합니다.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "solidfire-san"
```

> 이 파일에 정의된 fschType이라는 선택적 필드가 있습니다. iSCSI 백엔드에서 이 값은 특정 Linux 파일 시스템 유형(XFS, ext4 등)으로 설정하거나 OpenShift가 사용할 파일 시스템을 결정할 수 있도록 삭제할 수 있습니다.

5. 스토리지 클래스를 생성하려면 kubbtl 명령을 실행합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

6. 스토리지 클래스를 생성한 후 첫 번째 영구 볼륨 클레임(PVC)을 생성해야 합니다. 샘플 입력에도 이 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 PVC-BASIC.YAML 파일이 있습니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

7. 이 파일에 대해 편집해야 하는 유일한 내용은 'torageClassName' 필드가 방금 만든 필드와 일치한다는 것입니다. PVC 정의는 프로비저닝할 작업 부하에 따라 필요에 따라 추가로 사용자 정의할 수 있습니다.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

8. kubbectl 명령을 실행하여 PVC를 생성한다. 생성 중인 백업 볼륨의 크기에 따라 생성 시간이 다소 걸릴 수 있으므로 완료 시 프로세스를 확인할 수 있습니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME     STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic    Bound    pvc-3445b5cc-df24-453d-a1e6-b484e874349d   1Gi
RWO            basic-csi      5s
```

"다음: 고급 구성 옵션."

고급 구성 옵션

일반적으로 가장 쉽게 배포할 수 있는 솔루션이 가장 좋지만, 경우에 따라 특정 애플리케이션 또는 솔루션이 배포되는 환경의 요구 사항 또는 사양을 충족하기 위해 고급 사용자 지정이 필요합니다. 이를 위해 NetApp 기반의 Red Hat OpenShift 솔루션은 이러한 요구사항을 충족하기 위해 다음과 같은 사용자 정의를 지원합니다.

> 이 섹션에서는 타사 로드 밸런서 사용 또는 맞춤형 컨테이너 이미지 호스팅을 위한 프라이빗 레지스트리 생성 등 NetApp Astra Control Center 설치를 위한 사전 요구 사항과 같은 몇 가지 고급 구성 옵션을 문서화했습니다.

다음 페이지에서는 NetApp OpenShift에서 검증된 고급 구성 옵션에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

"다음: 로드 밸런서 옵션 탐색"

로드 밸런서 옵션 탐색

Anthos에 배포된 애플리케이션은 Anthos의 온프레미스 환경에 배포된 로드 밸런서에 의해 제공되는 서비스에 의해 전 세계에 노출됩니다.

다음 페이지에서는 Anthos with NetApp 솔루션에 검증된 로드 밸런서 옵션에 대한 추가 정보를 제공합니다.

- "F5 BIG-IP 로드 밸런서 설치"
- "MetalLB 로드 밸런서 설치"
- "시소 부하 밸런서 설치"

"다음: F5 BIG-IP 로드 밸런서 설치."

F5 BIG-IP 로드 밸런서 설치

F5 BIG-IP는 ADC(Application Delivery Controller)로서 L4-L7 로드 밸런싱, SSL/TLS 오프로드, DNS, 방화벽 등과 같은 다양한 고급 프로덕션 등급 트래픽 관리 및 보안 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스는 애플리케이션의 가용성, 보안 및 성능을 대폭 향상시킵니다.

F5 BIG-IP는 전용 하드웨어, 클라우드 또는 온프레미스 가상 어플라이언스 등 다양한 방식으로 배포 및 사용할 수 있습니다. F5 BIG-IP를 탐색하고 배포하려면 여기 있는 설명서를 참조하십시오.

F5 BIG-IP는 Anthos의 사내 에서 사용할 수 있는 번들 로드 밸런서 솔루션 중 첫 번째 솔루션이었으며 Anthos와 NetApp 솔루션의 Anthos Ready 파트너 검증을 위해 여러 초기 단계에서 사용되었습니다.

> F5 BIG-IP는 독립 실행형 모드 또는 클러스터 모드로 구축할 수 있습니다. 이러한 검증을 위해 F5 BIG-IP는 독립 실행형 모드로 배포되었습니다. 그러나 운영 목적상 단일 장애 지점을 피하기 위해 빅IP 인스턴스 클러스터를 생성하는 것이 좋습니다.

> F5 BIG-IP 시스템은 전용 하드웨어, 클라우드 또는 12.x 이상의 버전이 있는 가상 어플라이언스로 구축할 수 있으며 F5 CIS와 통합할 수 있습니다. 이 문서의 목적에 따라 F5 BIG-IP 시스템은 예를 들어 BIG-IP VE 버전을 사용하는 가상 어플라이언스로 검증되었습니다.

검증된 릴리즈

이 솔루션은 VMware vSphere에 구축된 가상 어플라이언스를 사용합니다. F5 Big-IP 가상 어플라이언스에 대한 네트워킹은 네트워크 환경에 따라 2개 또는 3개 설정 구성으로 구성할 수 있습니다. 이 문서의 배포는 두 가지 설정 구성을 기반으로 합니다. Anthos에서 사용할 가상 어플라이언스 구성에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".

NetApp의 솔루션 엔지니어링 팀은 당사 랩의 다음 표에 있는 릴리스가 사내 Anthos의 배포와 연동되어 작동되고 있다는 것을 검증했습니다.

만듭니다	유형	버전
F5	BIG-IP VE	15.0.1-0.0.11
F5	BIG-IP VE	16.1.0-0.0.19

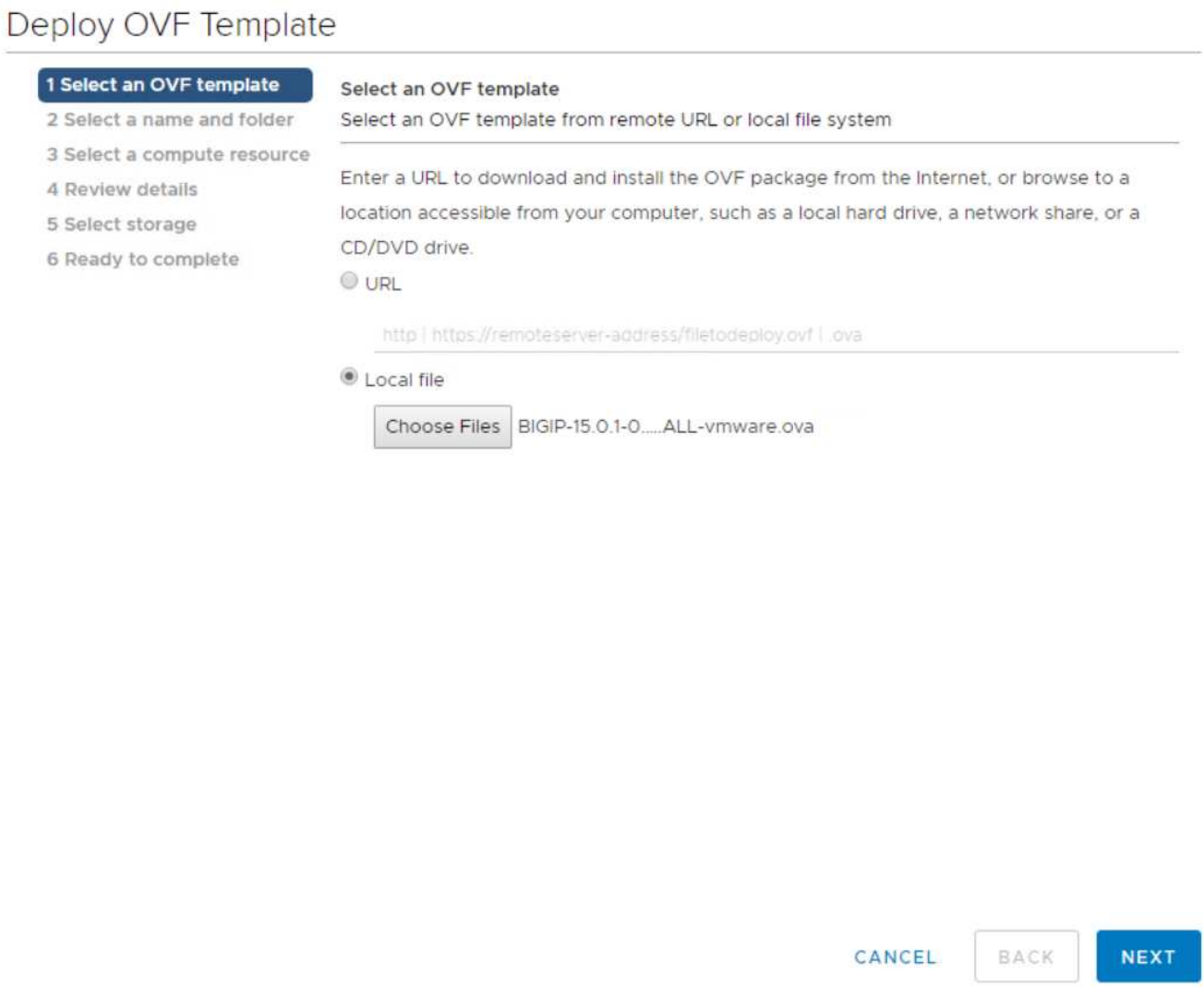
설치

F5 BIG-IP를 설치하려면 다음 단계를 수행하십시오.

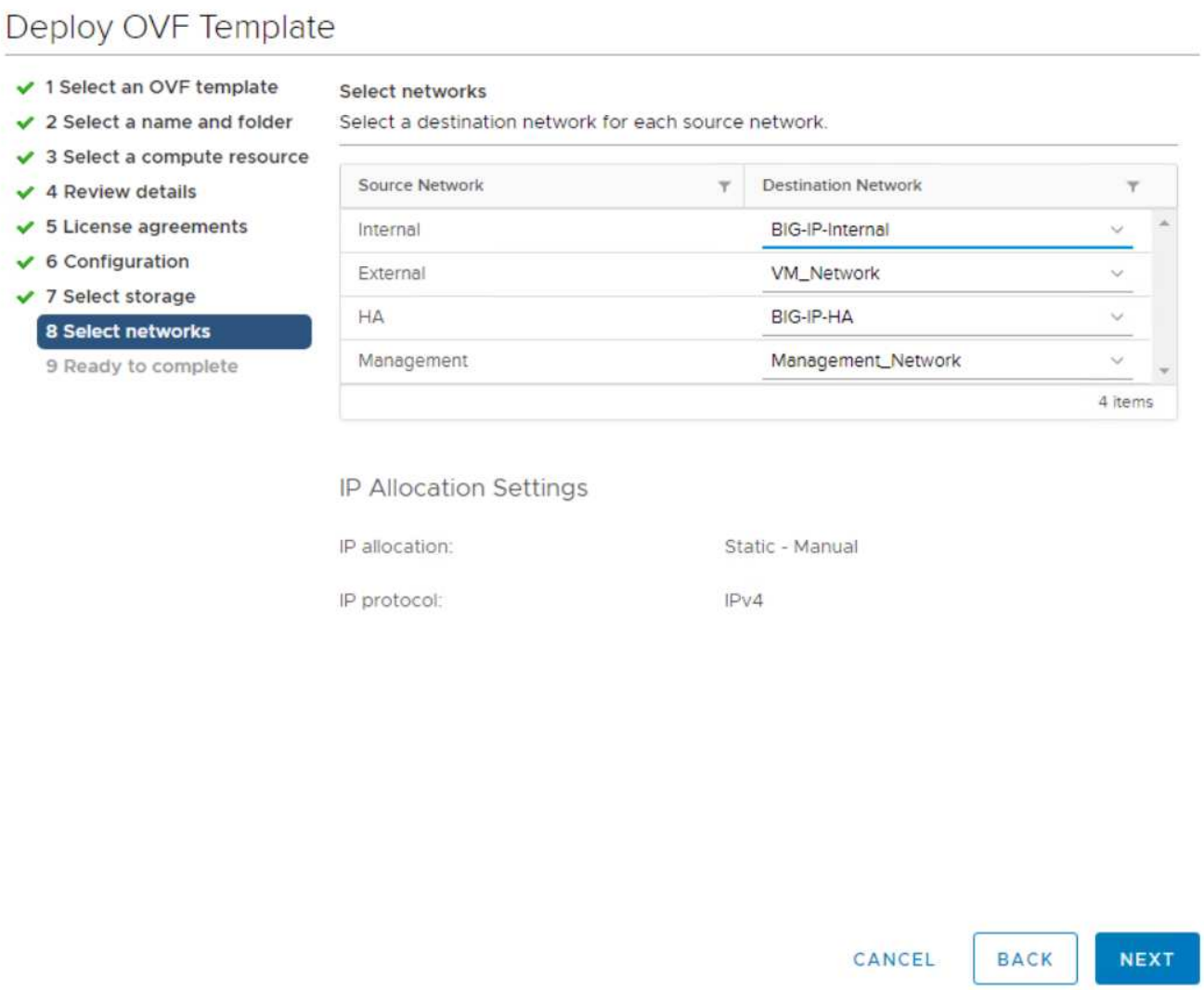
1. F5에서 가상 응용 프로그램 OVA(Open Virtual Appliance) 파일을 다운로드합니다 "여기".

> 어플라이언스를 다운로드하려면 F5 키를 등록해야 합니다. 빅 IP Virtual Edition 로드 밸런서에 대한 30일 데모 라이센스를 제공합니다. 어플라이언스 배포에는 영구적인 10Gbps 라이센스를 사용하는 것이 좋습니다.

2. Infrastructure Resource Pool을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Deploy OVF Template을 선택합니다. 1단계에서 방금 다운로드한 OVA 파일을 선택할 수 있는 마법사가 시작됩니다. 다음 을 클릭합니다.



3. Next(다음) 를 클릭하여 각 단계를 계속 진행하고 Storage selection(저장 선택) 화면이 나타날 때까지 표시된 각 화면의 기본값을 그대로 적용합니다. 가상 머신을 구축할 VM_Datastore를 선택하고 Next를 클릭합니다.
4. 마법사가 제공하는 다음 화면에서는 환경에서 사용할 가상 네트워크를 사용자 지정할 수 있습니다. External 필드에서 VM_Network 를 선택하고 Management 필드에서 Management_Network 를 선택합니다. Internal 및 HA는 F5 Big-IP 어플라이언스의 고급 구성에 사용되며 구성되지 않습니다. 이러한 매개 변수는 단독으로 사용하거나 비인프라 분산 포트 그룹에 연결하도록 구성할 수 있습니다. 다음 을 클릭합니다.

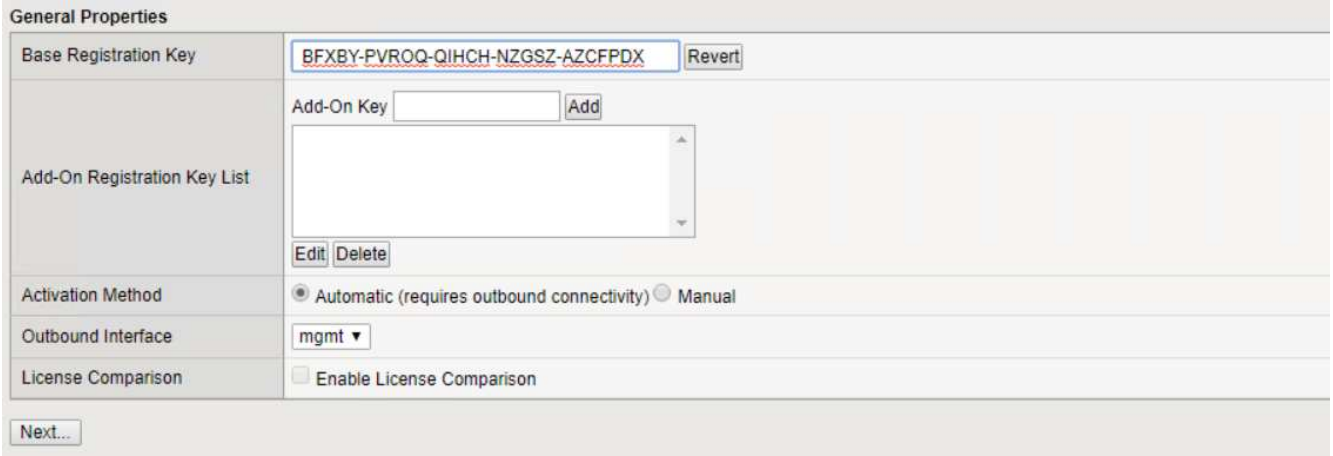


5. 어플라이언스의 요약 화면을 검토하고 모든 정보가 올바르면 마침을 클릭하여 배포를 시작합니다.
6. 가상 어플라이언스가 구축된 후 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 전원을 켭니다. 관리 네트워크에서 DHCP 주소를 수신해야 합니다. 이 어플라이언스는 Linux 기반이며 VMware Tools가 배포되어 있으므로 vSphere Client에서 수신한 DHCP 주소를 볼 수 있습니다.

7. 웹 브라우저를 열고 이전 단계의 IP 주소로 어플라이언스에 연결합니다. 기본 로그인은 admin/admin이고, 처음 로그인하면 어플라이언스는 즉시 admin 암호를 변경하라는 메시지를 표시합니다. 그런 다음 새 자격 증명으로 로그인해야 하는 화면으로 돌아갑니다.

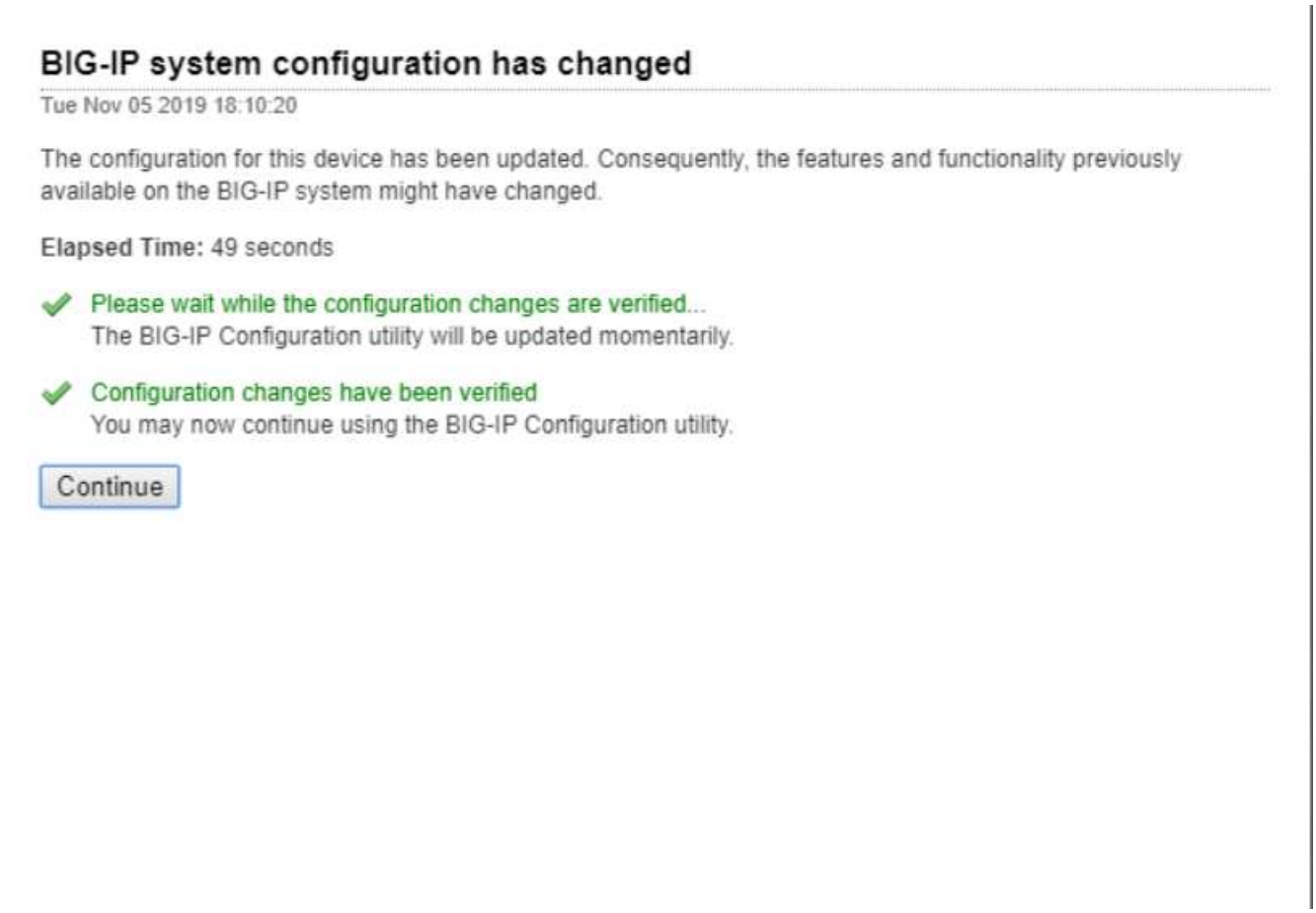
8. 첫 번째 화면에 설치 유틸리티를 완료하라는 메시지가 표시됩니다. 다음 을 클릭하여 유틸리티를 시작합니다.

9. 다음 화면에 어플라이언스에 대한 라이센스 활성화 메시지가 표시됩니다. 시작하려면 활성화를 클릭하십시오. 다음 페이지에 메시지가 표시되면 다운로드 등록 시 받은 30일 평가판 라이센스 키 또는 어플라이언스 구입 시 구입한 영구 라이센스를 붙여 넣습니다. 다음 을 클릭합니다.



> 장치가 활성화를 수행하려면 관리 인터페이스에 정의된 네트워크가 인터넷에 연결될 수 있어야 합니다.

10. 다음 화면에 최종 사용자 사용권 계약(EULA)이 표시됩니다. 사용권 계약 내용이 허용되는 경우 Accept(수락) 를 클릭합니다.
11. 다음 화면에서는 지금까지 수행된 구성 변경을 확인할 때 경과 시간을 계산합니다. 초기 구성으로 다시 시작하려면 계속을 클릭합니다.

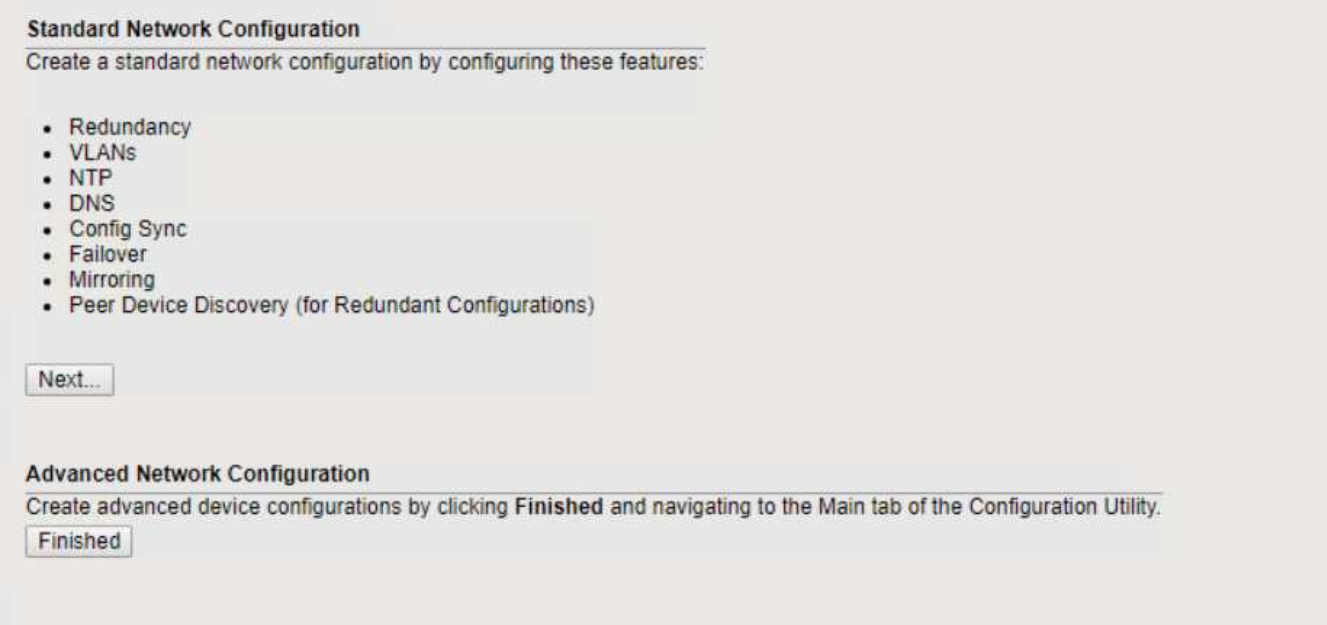


12. Configuration Change(구성 변경) 창이 닫히고 Setup Utility(설정 유틸리티)에 Resource Provisioning(리소스 프로비저닝) 메뉴가 표시됩니다. 이 창에는 현재 라이센스가 부여된 기능과 가상 어플라이언스 및 실행 중인 각 서비스에 대한 현재 리소스 할당이 나열됩니다.

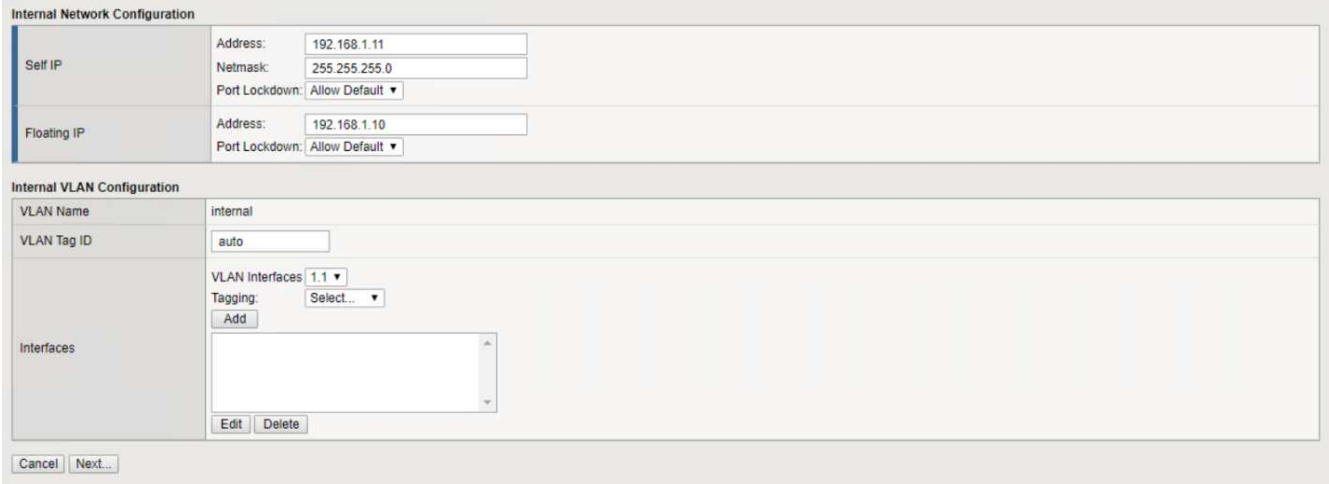
[BIG-IP 구성] | *big-IP_config_5.PNG*

13. 왼쪽의 플랫폼 메뉴 옵션을 클릭하면 플랫폼을 추가로 수정할 수 있습니다. 수정 사항에는 DHCP로 구성된 관리 IP 주소 설정, 어플라이언스가 설치된 호스트 이름 및 표준 시간대 설정, SSH 액세스 가능성으로부터 어플라이언스 보안 등이 포함됩니다.

14. 그런 다음 표준 네트워킹 기능을 구성할 수 있는 네트워크 메뉴를 클릭합니다. 다음 을 클릭하여 표준 네트워크 구성 마법사를 시작합니다.

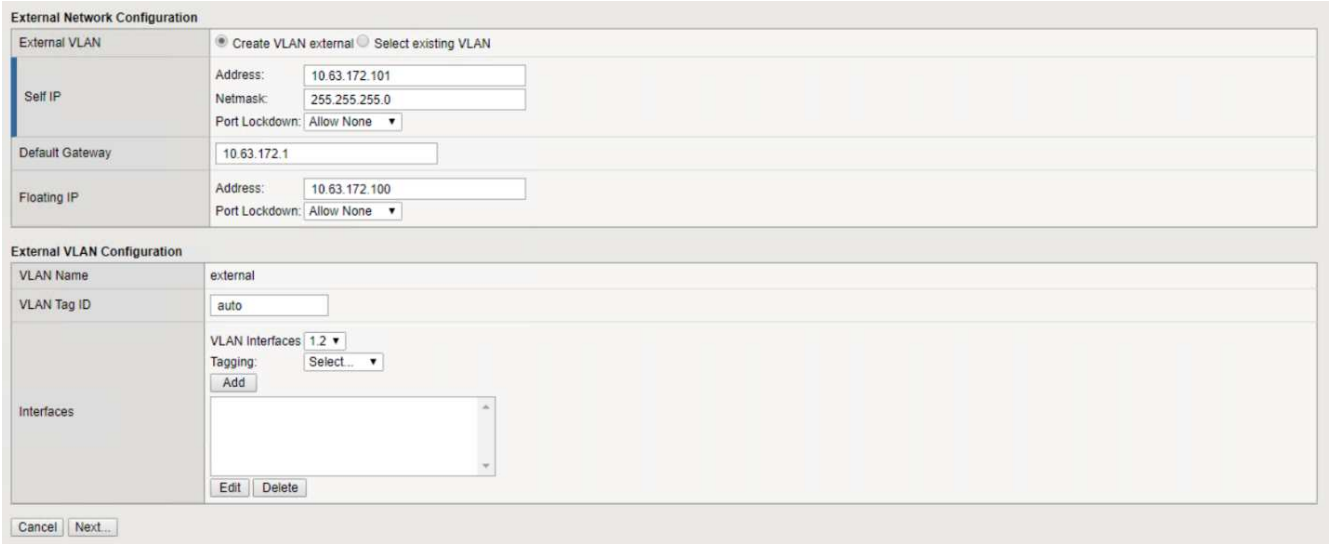


15. 마법사의 첫 번째 페이지에서 이중화를 구성합니다. 기본값을 그대로 두고 Next를 클릭합니다. 다음 페이지에서는 로드 밸런서에 내부 인터페이스를 구성할 수 있습니다. 인터페이스 1.1은 OVF 배포 마법사에서 내부 레이블이 지정된 VMNIC에 매핑됩니다.



셀프 IP 주소, 넷마스크 및 유동 IP 주소에 대한 이 페이지의 공백은 자리 표시자로 사용할 라우팅이 불가능한 IP로 채울 수 있습니다. 또한 3개 설정 구성을 구축할 경우 가상 게스트에 대해 분산 포트 그룹으로 구성된 내부 네트워크를 채울 수 있습니다. 마법사를 계속하려면 작업을 완료해야 합니다.

16. 다음 페이지에서는 Kubernetes에 구축된 Pod에 서비스를 매핑하는 데 사용되는 외부 네트워크를 구성할 수 있습니다. VM_Network 범위, 해당 서브넷 마스크 및 해당 범위의 부동 IP에서 고정 IP를 선택합니다. 인터페이스 1.2는 OVF 배포 마법사에서 External이라고 표시된 VMNIC에 매핑됩니다.

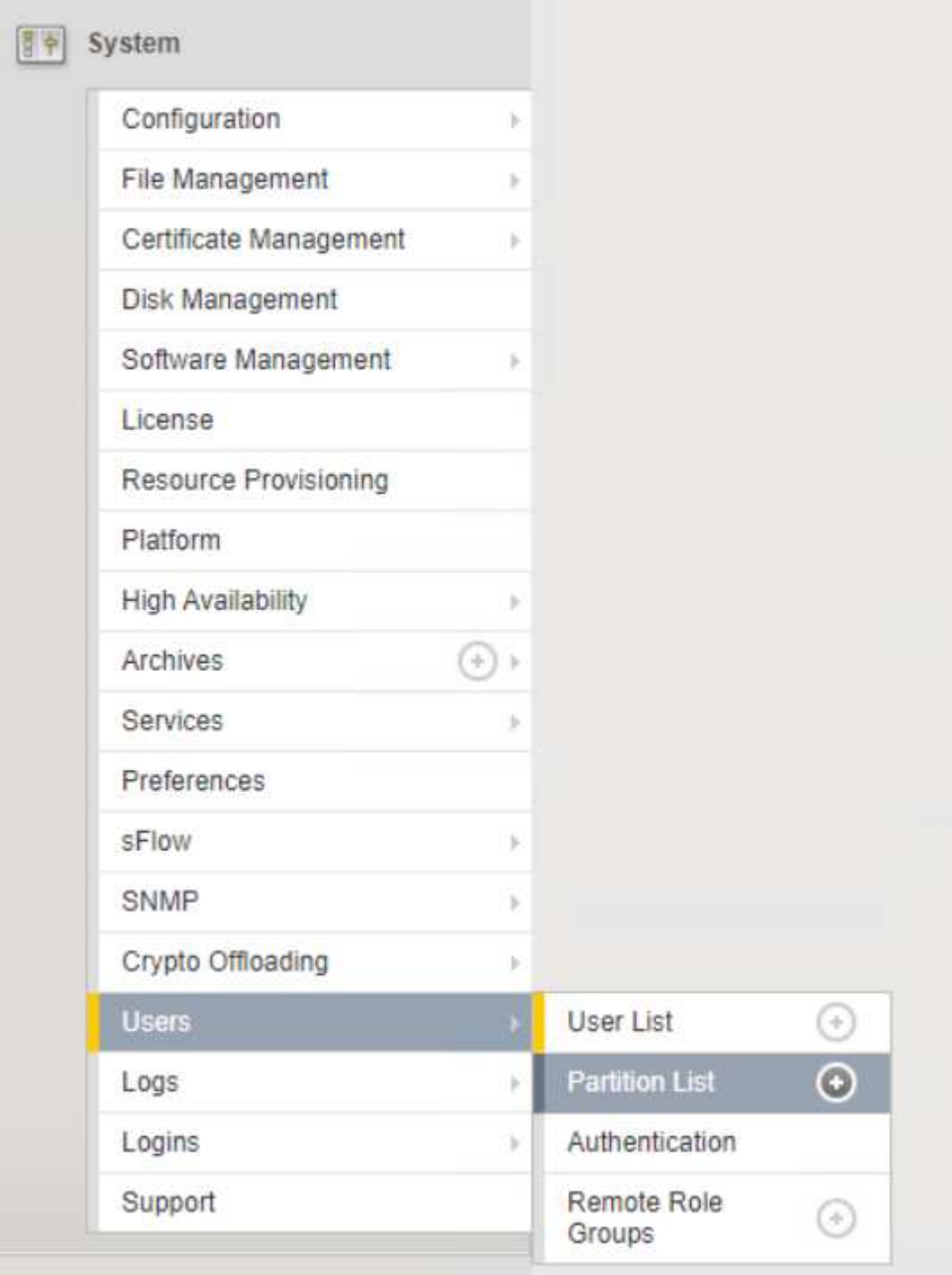


17. 다음 페이지에서는 환경에 여러 가상 어플라이언스를 구축하는 경우 내부 HA 네트워크를 구성할 수 있습니다. 계속하려면 자체 IP 주소 및 넷마스크 필드를 입력해야 하며, 인터페이스 1.3을 VLAN 인터페이스로 선택해야 합니다. VLAN 인터페이스는 OVF 템플릿 마법사에서 정의한 HA 네트워크에 매핑됩니다.

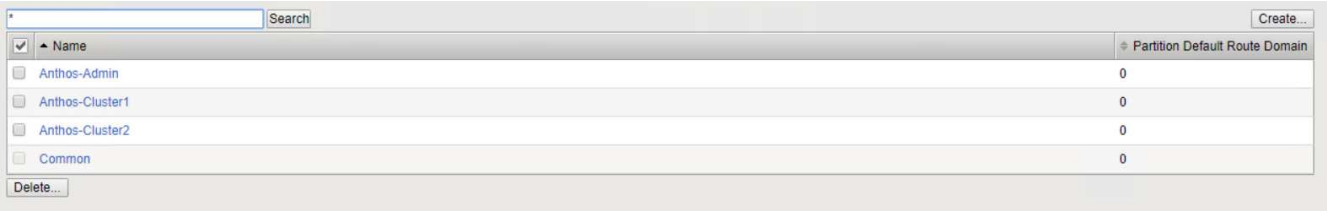
    [BIG-IP 구성, 10부]

18. 다음 페이지에서는 NTP 서버를 구성할 수 있습니다. 다음 을 클릭하여 DNS 설정을 계속합니다. DNS 서버 및 도메인 검색 목록은 이미 DHCP 서버에 의해 채워져야 합니다. Next(다음) 를 클릭하여 기본값을 적용하고 계속합니다.
19. 마법사의 나머지 부분에서는 다음을 클릭하여 고급 피어링 설정을 계속 진행합니다. 이 설정은 이 문서의 범위를 벗어납니다. 그런 다음 마침을 클릭하여 마법사를 종료합니다.
20. Anthos 관리 클러스터 및 환경에 배포된 각 사용자 클러스터를 위한 개별 파티션을 생성합니다. 왼쪽 메뉴에서

시스템 을 클릭하고 사용자 로 이동한 다음 파티션 목록 을 클릭합니다.



21. 표시된 화면에는 현재 공통 파티션만 표시됩니다. 오른쪽에서 Create를 클릭하여 첫 번째 추가 파티션을 만들고 이름을 GKE-Admin 으로 지정합니다. 그런 다음 반복 을 클릭하고 파티션 이름을 사용자 클러스터 1 로 지정합니다. Repeat 버튼을 다시 클릭하여 다음 파티션 이름을 User-Cluster-2 로 지정합니다. 마지막으로 완료 를 클릭하여 마법사를 완료합니다. Partition list(파티션 목록) 화면이 모든 파티션을 나열한 상태로 돌아갑니다.



Anthos와의 통합

각 구성 파일에는 관리 클러스터에 대한 섹션과 온프레미스 Anthos가 관리하도록 부하 분산 장치를 구성하기 위해 배포하기로 선택한 각 사용자 클러스터가 각각 하나씩 있습니다.

다음 스크립트는 GKE-Admin 클러스터에 대한 파티션 구성의 샘플입니다. 주석 및 수정이 필요한 값은 아래 굵은 텍스트로 표시됩니다.

```
# (Required) Load balancer configuration
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" or
"ManualLB". Uncomment
  # the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: F5BigIP
  # # (Required when using "ManualLB" kind) Specify pre-defined nodeports
  # manualLB:
  #   # NodePort for ingress service's http (only needed for user cluster)
  #   ingressHTTPNodePort: 0
  #   # NodePort for ingress service's https (only needed for user
cluster)
  #   ingressHTTPSNodePort: 0
  #   # NodePort for control plane service
  #   controlPlaneNodePort: 30968
  #   # NodePort for addon service (only needed for admin cluster)
  #   addonsNodePort: 31405
  # # (Required when using "F5BigIP" kind) Specify the already-existing
partition and
  # # credentials
  f5BigIP:
    address: "172.21.224.21"
    credentials:
      username: "admin"
```

```
      password: "admin-password"
    partition: "GKE-Admin"
  #   # # (Optional) Specify a pool name if using SNAT
  #   # snatPoolName: ""
  # (Required when using "Seesaw" kind) Specify the Seesaw configs
  # seesaw:
    # (Required) The absolute or relative path to the yaml file to use for
IP allocation
    # for LB VMs. Must contain one or two IPs.
    #  ipBlockFilePath: ""
    # (Required) The Virtual Router IDentifier of VRRP for the Seesaw
group. Must
    # be between 1-255 and unique in a VLAN.
    #  vrid: 0
    # (Required) The IP announced by the master of Seesaw group
    #  masterIP: ""
    # (Required) The number CPUs per machine
    #  cpus: 4
    # (Required) Memory size in MB per machine
    #   memoryMB: 8192
    # (Optional) Network that the LB interface of Seesaw runs in (default:
cluster
    # network)
    #   vCenter:
      # vSphere network name
      #     networkName: VM_Network
    # (Optional) Run two LB VMs to achieve high availability (default:
false)
    #   enableHA: false
```

"다음: MetalLB 로드 밸런서 설치"

MetalLB 로드 밸런서 설치

이 페이지에는 MetalLB 관리 로드 밸런서에 대한 설치 및 구성 지침이 나와 있습니다.

MetalLB 로드 밸런서 설치

MetalLB 로드 밸런서는 VMware의 Anthos 클러스터와 완벽하게 통합되며 1.11 릴리즈부터 관리 및 사용자 클러스터 설정의 일부로 자동 배포가 수행됩니다. 각 '클러스터.YAML' 구성 파일에는 로드 밸런서 정보를 제공하기 위해 수정해야 하는 텍스트 블록이 있습니다. 지원되는 다른 로드 밸런서 솔루션과 같은 외부 리소스를 구축해야 하는 대신, Anthos 클러스터에서 자체 호스팅됩니다. 또한, 클라우드 공급자에서 실행되지 않는 클러스터에서 로드 밸런서 유형의 Kubernetes 서비스를 생성하여 주소를 자동으로 할당하는 IP 풀을 생성할 수도 있습니다.

Anthos와의 통합

Anthos admin의 MetalLB 로드 밸런서를 활성화할 때는 'admin-cluster.yAML' 파일에 있는 'loadbalancer:' 섹션에서 몇 줄을 수정해야 합니다. 수정해야만 하는 유일한 값은 'controlPlaneVIP:' 주소를 설정한 다음 'kind:'를 MetalLB로

설정하는 것입니다. 예제를 보려면 다음 코드 조각을 참조하십시오.

```
# (Required) Load balancer configuration
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" "ManualLB" or
"MetalLB".
  # Uncomment the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: MetalLB
```

Anthos 사용자 클러스터에 대한 MetalLB 로드 밸런서를 활성화할 때 업데이트해야 하는 각 "user-cluster.yAML" 파일에는 두 가지 영역이 있습니다. 먼저 ADMIN-cluster.YAML 파일과 비슷한 방식으로 controlPlaneVIP:, ressVIP:, Kind: 등의 값을 'loadbalancer:' 섹션의 값으로 수정해야 합니다. 예제를 보려면 다음 코드 조각을 참조하십시오.

```
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.240"
    # Shared by all services for ingress traffic
    ingressVIP: "10.61.181.244"
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" "ManualLB" or
"MetalLB".
  # Uncomment the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: MetalLB
```

ingressVIP IP 주소는 나중에 구성에서 MetalLB 로드 밸런서에 할당된 IP 주소 풀 내에 있어야 합니다.

그런 다음 metalLB: 하위 섹션으로 이동하여 -name: 변수에 풀 이름을 지정하여 addressPools: 섹션을 수정해야 합니다. 또한 MetalLB가 'address:' 변수에 범위를 제공하여 부하 분산 서비스의 서비스에 할당할 수 있는 IP 주소 풀을 만들어야 합니다.

```
# # (Required when using "MetalLB" kind in user clusters) Specify the
MetalLB config
 metalLB:
 #   # (Required) A list of non-overlapping IP pools used by load balancer
typed services.
 #   # Must include ingressVIP of the cluster.
    addressPools:
 #   # (Required) Name of the address pool
    - name: "default"
 #     # (Required) The addresses that are part of this pool. Each address
must be either
 #     # in the CIDR form (1.2.3.0/24) or range form (1.2.3.1-1.2.3.5).
      addresses:
      - "10.61.181.244-10.61.181.249"
```

> 주소 풀은 예를 들어 특정 서브넷의 여러 주소로 제한하거나 전체 서브넷을 사용할 수 있는 경우 CIDR 표기법으로 제공할 수 있습니다.

1. 로드 밸런서 유형의 Kubernetes 서비스가 생성되면 MetalLB는 서비스에 외부 IP를 자동으로 할당하고 ARP 요청에 응답하여 IP 주소를 알립니다.

"다음: 시소 로드 밸런서 설치"

시소 부하 밸런서 설치

이 페이지에는 시소 관리 로드 밸런서에 대한 설치 및 구성 지침이 나와 있습니다.

seesaw는 VMware 환경의 Anthos 클러스터에 설치된 버전 1.6에서 1.10에 이르는 기본 관리형 네트워크 로드 밸런싱 장치입니다.

시소 로드 밸런서 설치

시소 로드 밸런서는 VMware의 Anthos Cluster와 완벽하게 통합되며 관리 및 사용자 클러스터 설정의 일부로 자동 배포를 수행합니다. 클러스터.YAML 구성 파일에는 로드 밸런서 정보를 제공하도록 수정해야 하는 텍스트 블록이 있으며, 클러스터 배포 전에 내장된 gkectl 도구를 사용하여 로드 밸런서를 배포하기 위한 추가 단계가 있습니다.

> 시소 로드 밸런서는 HA 또는 비 HA 모드로 구축할 수 있습니다. 이 검증을 위해 시소 로드 밸런서가 비 HA 모드로 배포되었으며, 이 모드가 기본 설정입니다. 운영을 위해 HA 구성에서 시소를 구축하여 내결함성과 안정성을 높이는 것이 좋습니다.

Anthos와의 통합

각 구성 파일에는 관리 클러스터에 대한 섹션과 온프레미스 Anthos가 관리하도록 부하 분산 장치를 구성하기 위해 배포하기로 선택한 각 사용자 클러스터에 대한 섹션이 있습니다.

다음 텍스트는 GKE-Admin 클러스터에 대한 파티션 구성의 샘플입니다. 주석 및 수정이 필요한 값은 아래 굵은 텍스트로 표시됩니다.

```
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" or
"ManualLB". Uncomment
  # the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: Seesaw
  # # (Required when using "ManualLB" kind) Specify pre-defined nodeports
  # manualLB:
  #   # NodePort for ingress service's http (only needed for user cluster)
  #   ingressHTTPNodePort: 0
  #   # NodePort for ingress service's https (only needed for user
cluster)
  #   ingressHTTPSNodePort: 0
  #   # NodePort for control plane service
  #   controlPlaneNodePort: 30968
  #   # NodePort for addon service (only needed for admin cluster)
  #   addonsNodePort: 31405
  # # (Required when using "F5BigIP" kind) Specify the already-existing
partition and
  # # credentials
  # f5BigIP:
  #   address:
  #   credentials:
  #     username:
  #     password:
  #   partition:
  #   # # (Optional) Specify a pool name if using SNAT
  #   # snatPoolName: ""
  # (Required when using "Seesaw" kind) Specify the Seesaw configs
  seesaw:
  # (Required) The absolute or relative path to the yaml file to use for
IP allocation
  #  for LB VMs. Must contain one or two IPs.
  ipBlockFilePath: "admin-seesaw-block.yaml"
  #   (Required) The Virtual Router IDentifier of VRRP for the Seesaw
group. Must
  #   be between 1-255 and unique in a VLAN.
    vrid: 100
  #   (Required) The IP announced by the master of Seesaw group
```

```
    masterIP: "10.61.181.236"
  #   (Required) The number CPUs per machine
    cpus: 1
  #   (Required) Memory size in MB per machine
    memoryMB: 2048
  #   (Optional) Network that the LB interface of Seesaw runs in (default:
cluster
  #   network)
    vCenter:
  #   vSphere network name
      networkName: VM_Network
  #   (Optional) Run two LB VMs to achieve high availability (default:
false)
    enableHA: false
```

시소 로드 밸런서는 또한 각 클러스터 배포에 대해 제공해야 하는 별도의 정적 '시소 블록.YAML' 파일을 가지고 있습니다. 이 파일은 cluster.yAML 배포 파일과 관련된 동일한 디렉토리에 있어야 하며, 그렇지 않으면 위의 섹션에서 전체 경로를 지정해야 합니다.

관리자-시소-블록.YAML 파일의 예는 다음과 같습니다.

```
blocks:
  - netmask: "255.255.255.0"
    gateway: "10.63.172.1"
    ips:
    - ip: "10.63.172.152"
      hostname: "admin-seesaw-vm"
```

> 이 파일은 로드 밸런서가 기본 클러스터에 제공하는 네트워크의 게이트웨이와 넷마스크를 제공하고, 로드 밸런서를 실행하기 위해 구축된 가상 머신의 관리 IP 및 호스트 이름을 제공합니다.

"다음으로 솔루션 검증/사용 사례를 살펴보겠습니다."

솔루션 검증 및 사용 사례

이 페이지에 제공된 예는 NetApp Anthos의 솔루션 검증 및 사용 사례입니다.

"Google Cloud Console을 사용하여 응용 프로그램을 설치합니다"

"다음: 비디오 및 데모."

비디오 및 데모

다음 비디오에서는 이 문서에 설명되어 있는 몇 가지 기능을 설명합니다.

"비디오: 베어 메탈에 Anthos의 배포"

"다음: 추가 정보를 찾을 위치."

추가 정보를 찾을 수 있는 위치

이 문서에 설명된 정보에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오.

- NetApp 문서

  "https://docs.netapp.com/"

- NetApp Astra Trident 문서

  "https://docs.netapp.com/us-en/trident/index.html"

- NetApp Astra Control Center 문서

  "https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/"

- VMware 문서의 Anthos 클러스터

  "https://cloud.google.com/anthos/clusters/docs/on-prem/1.10/overview"

- Anthos의 Bare Metal Documentation

  "https://cloud.google.com/anthos/clusters/docs/bare-metal/latest"

- VMware vSphere 설명서

  "https://docs.vmware.com/"

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.